

**CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**GUILHERME CORDEIRO RODRIGUES
IGOR GOMES DA SILVA
KAUÃ SILVA DIAS**

FlyGuide: uma solução inteligente para otimizar o planejamento de viagens

**São Paulo
2025**

**CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**GUILHERME CORDEIRO RODRIGUES
IGOR GOMES DA SILVA
KAUÃ SILVA DIAS**

FlyGuide: uma solução inteligente para otimizar o planejamento de viagens

Trabalho de Conclusão de curso
apresentado ao Centro Universitário
Senac – Santo Amaro como exigência
parcial para obtenção do grau de Bacharel
em Sistemas da Informação.

Orientador: Prof. José Martinele Alves
Silva

**São Paulo
2025**

FlyGuide: uma solução inteligente para otimizar o planejamento de viagens

**GUILHERME CORDEIRO RODRIGUES
IGOR GOMES DA SILVA
KAUÃ SILVA DIAS**

Trabalho de Conclusão de curso
apresentado ao Centro Universitário
Senac – Santo Amaro como exigência
parcial para obtenção do grau de Bacharel
em Sistemas da Informação.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. << Nome do orientador >> – SENAC
Orientador

Prof. << Nome outro membro >> – SENAC
Membro Interno e Coorientador

Prof. << Nome membro externo>> - << Instituição
Externa >>
Membro Externo

São Paulo, 23 de novembro de 2025.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos nossos familiares, pelo apoio e incentivo em todos os momentos desta jornada, e aos professores que nos ajudaram desde o início do curso, contribuindo de forma essencial para o nosso crescimento pessoal e profissional, além de, obviamente, o desenvolvimento desse projeto.

RESUMO

O trabalho apresenta o desenvolvimento inicial do *FlyGuide*, um sistema *Web* voltado aos turistas brasileiros, criado com o objetivo de facilitar o planejamento de viagens e otimizar a criação de roteiros personalizados que surgiu da necessidade de solucionar as dificuldades enfrentadas por viajantes durante a montagem de itinerários, como a falta de organização no planejamento, a ausência de informações claras sobre pontos turísticos e a dificuldade em aproveitar o tempo de forma eficiente. Para compreender melhor essas questões, foram realizadas pesquisas em artigos acadêmicos, sites e blogs de turismo, além de um levantamento de requisitos que ajudou na definição das principais funcionalidades do sistema. Durante o processo de desenvolvimento, foram identificados alguns desafios relacionados à compreensão de como seria feito para desenvolver uma plataforma simples, intuitiva e acessível para diferentes perfis de usuários, porém, através de estudos realizados durante a definição dos requisitos e regras de negócio, foi possível estabelecer soluções mais adequadas e direcionadas às necessidades do público-alvo. Dessa forma, o projeto demonstra que a tecnologia pode ser uma importante aliada na melhoria da experiência turística de todos os tipos de usuários que buscam conhecer lugares novos.

Palavras-Chave: Roteiro; Viagem; Turismo; Sistema.

ABSTRACT

The work presents the initial development of *FlyGuide*, a Web system aimed at Brazilian tourists, created with the objective of facilitating travel planning and optimizing the creation of personalized itineraries. The project emerged from the need to solve the difficulties faced by travelers during the process of organizing their trips, such as the lack of structured planning, the absence of clear information about tourist attractions, and the challenge of using time efficiently. To better understand these issues, research was conducted through academic articles, websites and travel blogs, along with a requirements analysis that helped define the system's main functionalities. During the development process, some challenges were identified regarding how to design a simple, intuitive, and accessible platform for different user profiles. However, through studies carried out during the definition of requirements and business rules, it was possible to establish more suitable solutions tailored to the needs of the target audience. Thus, the project demonstrates that technology can be an important ally in improving travel experience for all types of users seeking to explore new places.

Keywords: Itinerary; Travel; Tourism; System.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Cronograma relacionado à documentação	19
Figura 2 - Datas demandadas para identificação e estudo do tema	20
Figura 3 - Datas demandadas para modelagens, requisitos, regras de negócio e protótipos.....	20
Figura 4 - Cronograma em relação à desenvolvimento.....	21
Figura 5 - Datas demandadas para desenvolvimento de front-end e back-end	22
Figura 6 – Continuação das datas demandadas para desenvolvimento de front-end e back-end.....	23
Figura 7 - Datas demandadas para fases finais de desenvolvimento e testes	24
Figura 8 - Desafios enfrentados para montar ou escolher roteiros de viagem	28
Figura 9 - Paradoxo da escolha	29
Figura 10 - Maior utilização de tecnologia para montagem de roteiros	31
Figura 11 - ODS definidas pela ONU	33
Figura 12 - Logo do sistema FlyGuide	34
Figura 13 - Casos de Uso	46
Figura 14 - Diagrama de Casos de Uso	47
Figura 15 - Diagrama de Classes.....	49
Figura 16 - Tela Inicial.....	52
Figura 17 - Tela de cadastro	53
Figura 18 - Tela de login	54
Figura 19 - Tela inicial da aplicação	55
Figura 20 - Filtros disponíveis versão gratuita.....	55
Figura 21 - Filtros avançados bloqueados com o Premium	56
Figura 22 - Filtros personalizados com o Premium	57
Figura 23 - Roteiro disponível para visualização.....	58
Figura 24 - Tela "Meus Roteiros"	59
Figura 25 - Roteiros públicos.....	60
Figura 26 - Roteiros privados	60
Figura 27 – Tela “Criar Novo Roteiro”	61
Figura 28 - Assinar versão Premium	62
Figura 29 - Premium Ativo.....	63
Figura 30 – Tela de ajuda	64

Figura 31 - Tela de perfil do usuário.....	65
Figura 32 - Perfil sendo excluído.....	66
Figura 33 - Diagrama de entidade e relacionamento	67
Figura 34 - Modelo físico DER	69
Figura 35 - Modelo C1.....	71
Figura 36 - Modelo C2.....	73
Figura 37 - ATA de reunião com orientador Mauricio Kubo	89
Figura 38 - ATA de reunião com orientador Ricardo Passos	90
Figura 39 - Ata com orientador Alessandro Athiê.....	91
Figura 40 - Ata com orientadora Karin Gomes	92

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Custos relacionados à profissionais	25
Quadro 2 - Custos relacionados à equipamentos	25
Quadro 3 - Custos relacionados à infraestrutura	25
Quadro 4 - Total de custos	26

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

OMS - Organização Mundial da Saúde
ONU - Organização das Nações Unidas
OTM - Organização Mundial do Turismo
ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
POI - Pontos de interesse
TTDP - Problema de design de viagem turística
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados
DER - Modelo Entidade Relacionamento
CEP – Código de Endereçamento Postal
CPF – Cadastro de Pessoas Físicas
CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	Objetivos	15
1.1.1	Objetivo Geral	15
1.1.2	Objetivos específicos	15
1.2	Delimitação do estudo	16
1.3	Relevância da pesquisa	16
1.4	Metodologia	16
1.5	Estrutura da documentação técnica	17
1.6	Cronograma	18
1.7	Orçamento	25
2	REFERENCIAL TEÓRICO	27
2.1	Ineficiência no Planejamento de Roteiros Turísticos atuais	27
2.2	O Impacto do Excesso de Opções nas Decisões de Viagem	28
2.3	A Comunidade de Turistas Brasileiros e Suas Dificuldades	29
2.4	O Papel da Tecnologia no Turismo Contemporâneo	31
2.5	ODS Abrangidas pelo Projeto	32
2.6	A Proposta do Sistema <i>FlyGuide</i>	33
3	PROPOSTA DA APLICAÇÃO	35
3.1	Descrição da aplicação	35
3.2	Modelagem dos requisitos	35
3.2.1	Requisitos funcionais	36
3.2.2	Requisitos não funcionais	43
3.3	Casos de uso	45
3.3.1	Diagrama de casos de uso	46
3.4	Diagrama de Classes	48

3.5	Regras de negócio	50
3.6	Protótipo da aplicação.....	52
3.7	Modelagem do banco de dados	66
3.7.1	Modelo entidade relacionamento (DER)	66
3.7.2	Modelo físico.....	68
3.8	Arquitetura do sistema	70
3.9	Monetização.....	74
4.	CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS	75
4.1	Considerações finais.....	75
4.2	Limitações do trabalho	75
4.3	Trabalhos Futuros	76
	REFERÊNCIAS.....	77
	APÊNDICE	81
	APÊNDICE A – Documento contendo Termos de Uso.....	82
	APÊNDICE B – Documento contendo Política de Privacidade.....	86
	APÊNDICE C – ATA de reunião com orientador Mauricio Kubo	89
	APÊNDICE D – ATA de reunião com orientador Ricardo Passos	90
	APÊNDICE E – ATA de reunião com orientador Alessandro Athiê.....	91
	APÊNDICE F – ATA de reunião com orientadora Karin Gomes	92

1 INTRODUÇÃO

A pandemia do COVID-19 que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), iniciou em março de 2020 e foi declarada encerrada em maio de 2023, ocasionou a maior crise econômica mundial do século 21, deixando sintomas em todos os países do mundo que tiveram que lidar com diferentes tipos de adversidades desde desigualdade social interna a aumento gigante da dívida pública e privada em âmbito internacional. Apesar de, socialmente e financeiramente falando, muitos governos tiveram atitudes positivas que ajudaram a não espalhar e tornar o vírus mais letal e não quebrar de forma definitiva a economia de vários países, porém o estrago não pôde ser evitado e, dentre os principais pontos que foram intensificados, pode ser destacados o maior sobrecarregamento de dívidas em famílias que já não tinham vidas estáveis pré-pandemia, muitas empresas, principalmente de pequeno e médio porte decretando falência ou se endividando em níveis catastróficos e, também, aumentando o nível de pobreza e desigualdade social no mundo todo (WORLD BANK GROUP, 2022).

Em 2022, conforme destacado pelo relatório de Situações e Perspectivas Econômicas da Organização das Nações Unidas (ONU), o setor do turismo desempenharia um papel importante na recuperação econômica de vários países e, principalmente, para economias em desenvolvimento conforme mostrado pela Organização mundial do turismo (OMT). Utilizando o mesmo relatório como base, o turismo internacional teve uma queda de 73% em 2020, caindo para níveis abaixo dos últimos 30 anos, porém se recuperando de forma tímida no terceiro trimestre do ano seguinte, porém muito abaixo do esperado (RIBEIRO, 2022). Entre as principais maneiras que o turismo contribui para a melhora do cenário econômico é na criação de empregos desde hotéis e restaurantes até guias de turismo, mas também fortalecendo outros pontos como o agrícola com o maior consumo de alimentos, juntamente à isso, ocorre o desenvolvimento do comércio local, visto que quando mais pessoas estão em visitando um lugar, mais esse comércio local será estimulado, além de também, atração de investimentos externos, muito por conta da maior presença de pessoas no local, atraindo a atenção de empresas e investidores externos que contribuem diretamente e indiretamente para o desenvolvimento econômico e da infraestrutura do local (MOBLIX, 2024).

No primeiro trimestre de 2025, mais de 300 milhões de pessoas realizaram viagens de turismo por todo o mundo, mostrando um aumento de 5% no mesmo período em 2024, mesmo com uma série de tensões geopolíticas, como guerras ocorrendo na região da Eurásia e instabilidades políticas em continentes como África e América Latina. Alguns exemplos de destinos que tiveram um aumento considerável são Ásia-Pacífico com um crescimento de 12%, após o turismo ter sido comprometido devido à problemas relacionados à recente pandemia, além disso, o continente africano teve um aumento de 9% no setor e, por fim, até a recuperação de níveis de turismo foram recuperados à níveis similares pré-pandemia, como no caso do Nordeste-Asiático. “O turismo é um setor importante de serviços que sustenta milhões de empregos e empresas”. (POLOLIKASHVILL, 2022). Ou seja, de acordo com o secretário geral da OMT, o crescimento é uma boa notícia para as economias e para os trabalhadores de todos os lugares (ONU NEWS, 2025).

Dito isso, ao viajar, algumas dificuldades relacionadas à efetividade de aproveitar o destino escolhido são pontos que afastam ou até afetam a experiência de um viajante, entre eles está a dificuldade na montagem de um roteiro completo e personalizado que permite com que o usuário aproveite todos os dias em lugares diferentes e tenha melhores experiências com base em seu gosto pessoal, tentando minimizar os gastos a partir de um planejamento financeiro estruturado que, ao mesmo tempo que permite comer bem e em lugares de preferência todos os dias, também contribui para a compra de lembranças e até presentes do local (PEREIRA, 2021).

Dessa forma, buscando auxiliar o viajante na montagem e roteirização das viagens, surge a ideia de um sistema *Web* que permitirá com que o usuário consiga esquematizar ou utilizar como base, de forma efetiva, um roteiro completo durante o período que estiver viajando desde o início ao fim de cada dia, indicando todos os locais que passará para todas as atividades desde café da manhã até, possivelmente, bares noturnos de forma fácil e simplificada, além de também, mostrar o trajeto otimizado de todo o passeio e, juntamente a isso, poderiam ser adicionadas informações relacionadas à estadia e ao voo, permitindo que a pessoa concentrasse toda informação necessária em apenas um lugar, facilitando a captura e validação de informações em um lugar centralizado.

Além disso, o projeto está alinhado a diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela ONU, sendo eles a ODS 3 (Saúde e Bem-Estar),

pois ao proporcionar uma experiência de viagem mais organizada e satisfatória, contribui para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) e ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), já que o aumento do turismo impulsiona a criação de novos negócios e fomenta a inovação tecnológica. ODS 10 (Redução das Desigualdades), pois o sistema permite que qualquer viajante, independentemente da sua condição financeira, tenha acesso às melhores opções em precisar contratar serviços caros de consultoria. ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), uma vez que o crescimento sustentável é favorecido pelo fluxo de viajantes, gerando empregos e fortalecendo economias locais e, por fim, ODS 17 (Parcerias e Meios de Implementação), pois o projeto prevê parcerias estratégicas com empresas interessadas em dados sobre circulação de pessoas e locais mais visitados, auxiliando na tomada de decisões.

1.1 Objetivos

Conforme citado anteriormente sobre o impacto positivo do turismo mundial e sua importância, com o foco em tornar a experiência turística de um viajante mais prática e proveitosa, além de, possivelmente, colaborar na maior frequência de turismo, foram definidos os objetivos a seguir.

1.1.1 Objetivo Geral

O objetivo do projeto é melhorar o planejamento de viagens dos turistas brasileiros que, atualmente, é ineficiente, por meio do *FlyGuide*, um sistema *Web* que permite criar ou seguir roteiros personalizados conforme as preferências dos usuários.

1.1.2 Objetivos específicos

Dentre os objetivos específicos que serão detalhados na construção do cronograma feito para desenvolvimento do projeto, estão:

1. Identificar as principais dificuldades enfrentadas por turistas brasileiros na elaboração de itinerários de viagem.

2. Analisar como as ferramentas digitais atuais auxiliam no planejamento de viagens personalizadas.
3. Realizar a modelagem do sistema por meio da definição de requisitos, regras de negócio, diagramas e protótipos funcionais.
4. Desenvolver o *front-end* da aplicação, priorizando a experiência do usuário.
5. Implementar o *back-end* da aplicação, garantindo a integração dos serviços e o correto funcionamento das funcionalidades propostas.
6. Avaliar a usabilidade do sistema através de testes.

1.2 Delimitação do estudo

O projeto está delimitado ao desenvolvimento de um site voltado à criação de roteiros turísticos personalizados, no qual o usuário poderá inserir manualmente informações de voo e hospedagem e, juntamente a isso, os pontos turísticos serão filtrados com base em dados disponíveis provindos de plataformas de geolocalização como o *Google Maps*, considerando avaliações, localização e tipo de atração. O escopo do estudo não abrange viagens corporativas, nem funcionalidades relacionadas ao envio de documentos sigilosos ou políticas empresariais internas.

1.3 Relevância da pesquisa

A relevância do projeto está na busca de uma solução para a complexidade e dificuldade de montar um roteiro personalizado onde o usuário terá controle total de todos os lugares que irá visitar e poderá se preparar financeiramente de uma forma mais efetiva para que consiga aproveitar a viagem. Além disso, contribui positivamente para o maior incentivo do comércio, resultando em maior circulação de pessoas no mundo e ajudando indiretamente no desenvolvimento econômico de certas regiões.

1.4 Metodologia

A metodologia utilizada será baseada em artigos científicos e sites de fontes confiáveis relacionados à planejamento de viagens e turismo para garantir que os dados que serão trazidos durante todo o desenvolvimento da documentação

confirmem a problemática tratada pelo projeto e, além disso, é importante ressaltar que os dados obtidos e tratados serão recentes a fim de que sejam condizentes com a realidade.

Em relação ao desenvolvimento técnico, será utilizada uma abordagem de metodologias ágeis, como o Scrum, permitindo a organização do trabalho em sprints curtos, com entregas parciais e incrementais do sistema, realização de reuniões semanais para monitoramento do progresso, revisões e retrospectivas ao final de cada sprint e papel definido dos membros da equipe de acordo com as respectivas responsabilidades.

1.5 Estrutura da documentação técnica

Em relação à estrutura da documentação técnica, serão abordar pelos seguintes pontos:

1. Introdução e objetivos gerais do projeto mostrando a problemática em que se busca uma solução, além de contextualização do projeto.
2. Realização de um referencial teórico para suportar todos os pontos trazidos durante a pesquisa, colaborando com a relevância de um sistema como o que será desenvolvido e entender os pontos de vista do público geral com base no tema turismo.
3. Descrição de como funcionará na prática o sistema, mostrando os requisitos, além dos diagramas relacionados aos casos de uso, classes do sistema, regras de negócio e modelagem de banco de dados.
4. Presença de um protótipo da aplicação, mostrando um exemplo inicial de como funcionária em um primeiro momento, além de possibilitar um refinamento dos requisitos.
5. Contextualizar a infraestrutura presente.
6. Dissertar sobre possíveis melhorias e adições que ajudariam o sistema a ser mais completo e funcional.

1.6 Cronograma

Nas figuras 1 a 7 é demonstrado como ocorrerá o cronograma de realização do projeto desde a identificação da problemática até os testes após desenvolvimento do software por completo.

Figura 1 - Cronograma relacionado à documentação

FlyGuide

Nome da empresa
FlyGuide

Início do projeto:

sex, 01/08/2025

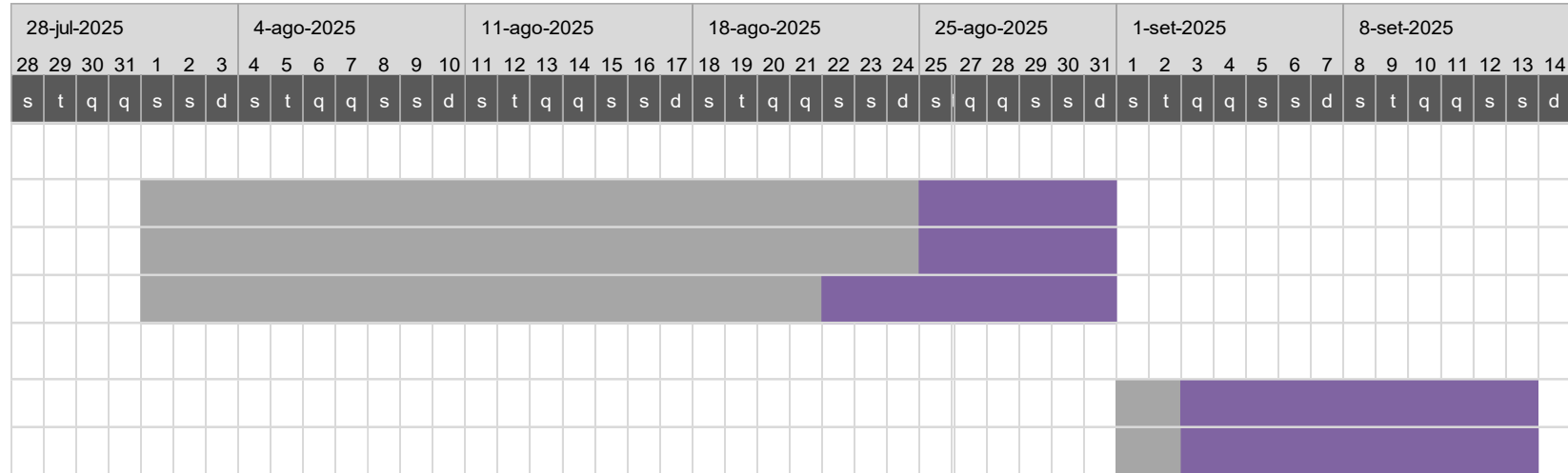
Semana de exibição:

1

TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO
Identificar as principais dificuldades enfrentadas por turistas brasileiros na elaboração de itinerários de viagem.				
Pesquisar sobre o problema enfrentado pela comunidade	Guilherme, Igor e Kauã	80%	1/8/25	31/8/25
Compreender a complexidade do problema desde sua origem	Guilherme, Igor e Kauã	80%	1/8/25	31/8/25
Mapear todas as questões para idealizar um projeto que atenda à comunidade	Guilherme, Igor e Kauã	70%	1/8/25	31/8/25
Analisar como as ferramentas digitais atuais auxiliam no planejamento de viagens personalizadas.				
Compreender sobre as atuais soluções ao problema atual	Guilherme, Igor e Kauã	15%	1/9/25	14/9/25
Solidificar a ideia para transformar em um projeto real	Guilherme, Igor e Kauã	15%	1/9/25	14/9/25
Realizar a modelagem do sistema por meio da definição de requisitos, regras de negócio, diagramas e protótipos funcionais.				
Levantar os requisitos funcionais e não funcionais	Guilherme, Igor e Kauã		14/9/25	12/10/25
Montar as regras de negócios	Guilherme, Igor e Kauã		14/9/25	12/10/25
Criar os diagramas de classe, caso de uso e banco de dados	Guilherme, Igor e Kauã		14/9/25	12/10/25
Criar protótipo do projeto e sua respectiva infraestrutura	Guilherme, Igor e Kauã		14/9/25	12/10/25

Fonte: Os autores (2025)

Figura 2 - Datas demandadas para identificação e estudo do tema



Fonte: Os autores (2025)

Figura 3 - Datas demandadas para modelagens, requisitos, regras de negócio e protótipos



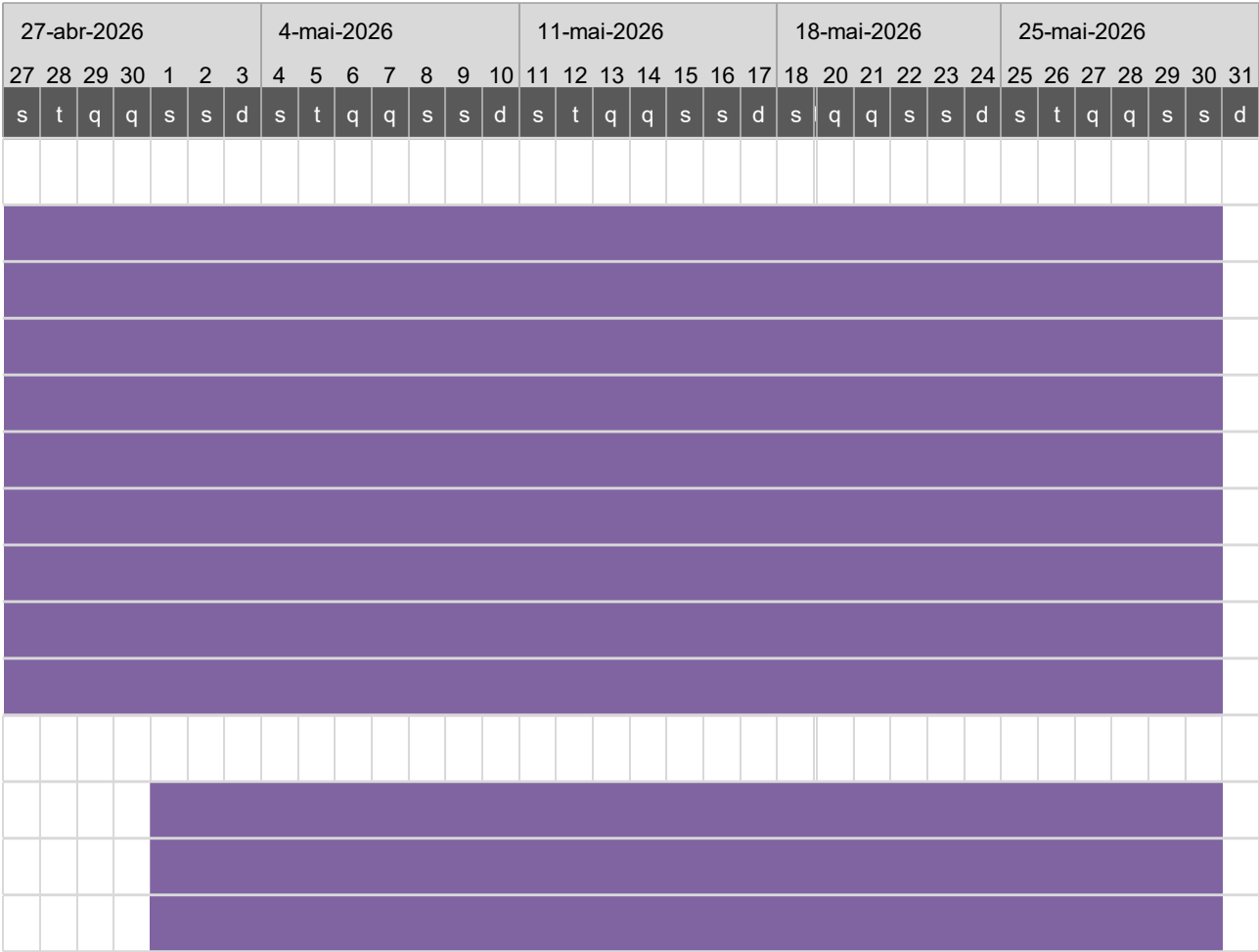
Fonte: Os autores (2025)

Figura 4 - Cronograma em relação à desenvolvimento

Desenvolver o front-end da aplicação, priorizando a experiência do usuário.			
Iniciar o design e responsividade do site com HTML e CSS	Guilherme, Igor e Kauã	1/2/26	12/10/26
Utilizar javascript para garantir o funcionamento das funcionalidades	Guilherme, Igor e Kauã	1/2/26	12/10/26
Usar Bootstrap para facilitar na responsividade	Guilherme, Igor e Kauã	1/2/26	12/10/26
Utilizar dark mode para garantir a acessibilidade do site	Guilherme, Igor e Kauã	1/2/26	12/10/26
Garantir a autenticação e segurança do Login e Cadastro	Guilherme, Igor e Kauã	1/2/26	12/10/26
Implementar o back-end da aplicação, garantindo a integração dos serviços e o correto funcionamento das funcionalidades propostas.			
Criação da conexão ao banco de dados SQL	Guilherme, Igor e Kauã	1/2/26	30/5/26
Criação de metodos de login e cadastro dos usuarios	Guilherme, Igor e Kauã	1/2/26	30/5/26
Integração com a API ViaCEP para busca de dados do endereço dos usuarios	Guilherme, Igor e Kauã	1/2/26	30/5/26
Implementação de controle de autenticação e autorização (OAuth2)	Guilherme, Igor e Kauã	1/2/26	30/5/26
Criação de metodos com endpoints RESTful para criações de roteiros	Guilherme, Igor e Kauã	1/2/26	30/5/26
Criação de processo para integração com a API do google maps	Guilherme, Igor e Kauã	1/2/26	30/5/26
Criação de processos para registro de avaliações dos roteiros criados	Guilherme, Igor e Kauã	1/2/26	30/5/26
Implementação de DTOs para padronizar a troca de informações entre front-end e back-end	Guilherme, Igor e Kauã	1/2/26	30/5/26
Criação de regras de negocios e validações	Guilherme, Igor e Kauã	1/2/26	30/5/26
Avaliar a usabilidade sistema através de testes.			
Realizar testes através de testes através de JUnit e Mockito	Guilherme, Igor e Kauã	1/5/26	30/5/26
Realizar testes de segurança e validação de dados	Guilherme, Igor e Kauã	1/5/26	30/5/26
Criação de relatorios utilizando Jacoco para cobertura dos metodos testados	Guilherme, Igor e Kauã	1/5/26	30/5/26

Fonte: Os autores (2025)

Figura 7 - Datas demandadas para fases finais de desenvolvimento e testes



Fonte: Os autores (2025)

1.7 Orçamento

O orçamento do projeto foi estruturado em diferentes categorias de despesas voltadas a recursos humanos, equipamentos e infraestrutura, de modo a garantir a viabilidade técnica e operacional do processo. Para isso, foram considerados os profissionais essenciais para o desenvolvimento e gerenciamento do projeto, além da infraestrutura necessária para o desenvolvimento técnico, incluindo equipamentos, licenças e servidores, onde as fontes utilizadas para a elaboração de cada quadro 1, 2 e 3 foram, respectivamente: *Glassdoor*, *Catho* e *Indeed* (para estimativas salariais dos profissionais), além de *Mercado Livre*, *Kabum* e *Amazon* (para levantamento dos custos de equipamentos) e, por fim, *Oracle Cloud*, *AWS (Amazon Web Services)* e *Microsoft Azure* (para serviços de nuvem e licenças de software).

Quadro 1 - Custos relacionados à profissionais

Profissional ▾	Quantidade ▾	Pagamento Mensal ▾	Tempo (Meses) ▾	Total ▾
Dev Junior	2	R\$ 4.200,00	12	R\$ 100.800,00
Gerente de Projeto	1	R\$ 5.000,00	12	R\$ 60.000,00
Total	-	-	-	R\$ 160.800,00

Fonte: Os autores (2025)

Quadro 2 - Custos relacionados à equipamentos

Equipamento ▾	Quantidade ▾	Custo ▾	Tempo (Meses) ▾	Total ▾
Notebook Dell Inspiron i5 13ª Gen	3	R\$ 4.449,00	-	R\$ 13.347,00
Mouse Sem Fio Logitech Signature M650	3	R\$ 280,00	-	R\$ 840,00
Total	-	-	-	R\$ 14.187,00

Fonte: Os autores (2025)

Quadro 3 - Custos relacionados à infraestrutura

Infraestrutura ▾	Quantidade ▾	Custo ▾	Tempo (Meses) ▾	Total ▾
Serviço de nuvem Oracle	-	R\$ 350,00	6	R\$ 2.100,00
Licenças de software AWS	-	R\$ 40,00	6	R\$ 240,00
Total	-	-	-	R\$ 2.340,00

Fonte: Os autores (2025)

Quadro 4 - Total de custos

Setor	Custo
Profissionais	R\$ 160.800,00
Equipamentos	R\$ 14.187,00
Infraestrutura	R\$ 240,00
Total	R\$ 175.227,00

Fonte: Os autores (2025)

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico fundamenta o estudo por meio de conceitos e pesquisas que embasam o desenvolvimento do sistema *FlyGuide* e sua aplicação no contexto do turismo, abordando as principais dificuldades enfrentadas pelos viajantes e as soluções tecnológicas que podem aprimorar o planejamento de viagens.

2.1 Ineficiência no Planejamento de Roteiros Turísticos atuais

Ao se montar um roteiro turístico, o usuário deve levar muitas questões na balança para que consiga realizar uma viagem onde obtenha o máximo de satisfação, como selecionar todos os locais que deseja visitar, montar rotas que permitam o deslocamento simplificado e mais econômico possível, realizarem um planejamento de gastos a fim de não extrapolarem o que foi reservado à tal passeio, além de questões relacionadas com a falta de conhecimento sobre o local em si que está visitando, possibilitando que o viajante não visite diversos lugares onde teria um proveito maior.

A dificuldade de transformar o desejo de conhecer um destino em uma experiência turística bem estruturada está ligada à alta quantidade de informações disponíveis e à falta de ferramentas ou sistemas que traduzam essas informações em um roteiro pronto e do gosto do usuário, no qual é possível perceber isso, pois o turista contemporâneo, embora tenha acesso a uma infinidade de dados sobre locais, atrações e avaliações, muitas vezes se vê perdido diante da tarefa de selecionar e organizar esses elementos em um roteiro coerente e satisfatório e, com isso, faz com que o processo de roteirização seja demorado, ineficiente e, muitas vezes, resulte em roteiros mal estruturados, com deslocamentos excessivos ou visitas mal distribuídas ao longo do dia.

Outro fator que contribui para essa ineficiência é a falta de personalização das plataformas atuais, que geralmente oferecem sugestões genéricas baseadas apenas em popularidade, sem considerar o perfil ou os interesses específicos de cada viajante. Além disso, a falta de integração entre informações de transporte, alimentação e hospedagem faz com que o planejamento dependa de múltiplos aplicativos e pesquisas manuais, aumentando a margem de erro e reduzindo o aproveitamento da viagem.

Assim, a ineficiência na montagem dos roteiros turísticos reforça a necessidade de soluções tecnológicas mais completas e integradas, capazes de reunir em um só ambiente todos os dados relevantes para o planejamento, além de oferecer recomendações adaptadas às preferências individuais. Essa lacuna é justamente o que o *FlyGuide* busca suprir, ao propor uma plataforma centralizada que simplifica o processo de criação e gestão dos roteiros, tornando-o mais ágil, intuitivo e eficiente.

Figura 8 - Desafios enfrentados para montar ou escolher roteiros de viagem



Fonte: BLOG MAXMILHAS (2019)

2.2 O Impacto do Excesso de Opções nas Decisões de Viagem

De acordo com o psicólogo Barry Schwartz, o excesso de opções disponíveis pode gerar efeitos negativos sobre a tomada de decisão, onde ao invés de proporcionar liberdade e satisfação, muitas escolhas acabam provocando ansiedade, insegurança e arrependimento e isso ocorre porque, diante de tantas alternativas, a pessoa pode sentir uma pressão maior para fazer a melhor escolha possível, o que eleva suas expectativas e torna qualquer decisão vulnerável à insatisfação. Schwartz complementa que, quanto mais opções existem, maior é a chance de o indivíduo se arrepender da escolha feita, imaginando que, possivelmente, caso tivesse escolhido outra alternativa, poderia ter tido uma experiência melhor e esse fenômeno, conhecido como paradoxo da escolha, também pode levar à paralisia decisória, ou seja, uma situação em que a pessoa, diante de tantas possibilidades, simplesmente não consegue decidir, pois em contextos em que a escolha deveria ser simples e

prazerosa, o excesso de alternativas pode transformar o processo em algo estressante e desgastante, comprometendo a experiência que será vivida como um todo. (LEÓN, 2025).

Figura 9 - Paradoxo da escolha



Fonte: BBC (2025)

Aplicado essa ideia no contexto do turismo, ter muitas opções sem uma ajuda para escolher a melhor opção conforme seu gosto próprio pode deixar o viajante indeciso e sem saber por onde começar, fazendo com que o viajante opte por roteiros genéricos ou dependa exclusivamente de pacotes prontos, que nem sempre atendem às suas expectativas, dessa forma, a ausência de planejamento adequado não apenas compromete o aproveitamento da viagem, mas também pode gerar estresse, frustração e sensação de desperdício de tempo e dinheiro, afetando diretamente o bem-estar emocional do turista (THINK TRAVEL, 2023).

2.3 A Comunidade de Turistas Brasileiros e Suas Dificuldades

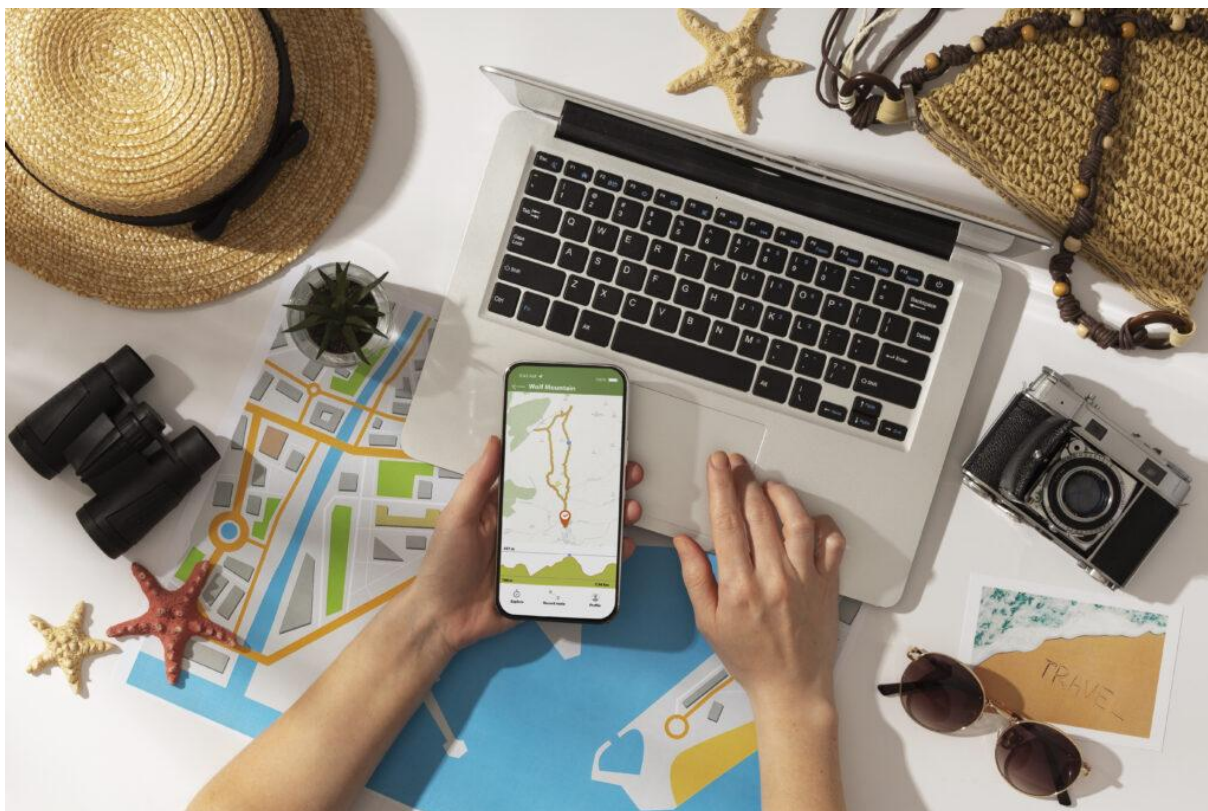
A comunidade de turistas brasileiros, enfrenta dificuldades recorrentes na etapa de roteirização das viagens, principalmente, conforme já citado, por conta da indecisão diante da grande quantidade de informações disponíveis e, embora o acesso à internet e aos aplicativos de viagem tenha se ampliado nos últimos anos, o excesso de opções, a falta de recomendações personalizada e a ausência de

ferramentas que simplifiquem o planejamento tornam o processo confuso e desgastante, onde os viajantes se deparam com a insegurança ao escolher quais pontos turísticos visitar, como organizar os deslocamentos entre eles e como distribuir o tempo de forma eficiente. Essa indecisão é ainda mais comum entre turistas que não têm familiaridade com o destino ou que não possuem experiência prévia em montar roteiros e, além disso, o perfil diverso dos viajantes brasileiros que inclui desde jovens aventureiros até famílias em busca de lazer exige soluções flexíveis e adaptáveis, capazes de atender diferentes estilos de viagem, pois, sem esse suporte, é comum que o turista opte por roteiros genéricos, dependa exclusivamente de pacotes prontos ou acabe deixando de visitar locais que poderiam proporcionar experiências mais significativas (THINK TRAVEL, 2023; FOUNDEVER, 2024).

Buscando um exemplo real que se aplica todas as questões citadas acima pode ser abordada a situação hipotética onde um turista deseja conhecer uma cidade específica, devido a algum contato ou recomendação desse local e, com vários locais turísticos de interesse para visitar, a seleção deles e melhor ordenação de visitação é desconhecida pelo usuário, com isso, planejar itinerários turísticos é uma tarefa desafiadora e demorada devido à necessidade de identificar locais de interesse relevantes (POIs) para turistas e planejar visitas a um subconjunto dos POIs maximizando o interesse geral da rota (PORRAS, PEREZ-CAÑEDO, PELTA, VERDEGAY, 2022).

Esses problemas relacionados à montagem de roteiro existem desde que o turismo se tornou uma atividade comum praticada pelas pessoas e, quando se têm o interesse de conhecer determinado lugar, atualmente, existem duas maneiras de buscar informações sobre percursos e pontos turísticos que são o contato com alguém que já esteve pelo local ou através da *internet*. Um turista que só utiliza conselhos de outras pessoas que já foram para o destino desejado, pode enfrentar a barreira do interesse, ou seja, não possui o perfil de viajante similar ao da pessoa que o recomendou a visitação em determinados locais. Por outro lado, de acordo com uma pesquisa da *Booking.com*, 51% dos consumidores brasileiros utilizaram aplicativos de smartphones, 48% fizeram uso de *websites* em telefones celulares e 46% usaram computadores para montarem seu roteiro (CLIENTE SA, 2023).

Figura 10 - Maior utilização de tecnologia para montagem de roteiros



Fonte: STRUCCHI, Natália (2025)

2.4 O Papel da Tecnologia no Turismo Contemporâneo

Porém, mesmo com a tecnologia presente, problemas de rotas otimizadas e desconhecimento dos pontos turísticos mais recomendados à cada viajante com base em seu próprio gosto ainda persistem na montagem de um roteiro de viagem e, nesse contexto turístico, essa problemática pode ser referenciada como problema de design de viagem turística (TTDP) que pode ser definido por um conjunto de POIs candidatos, cada um associado a alguns atributos, como tipo, local, dias/horas de funcionamento e tempo de viagem entre POIs, que pode considerar diferentes modos de transporte (SÉBASTIA, MARZAL, 2024).

Com os estudos presentes atualmente, é difícil perceber o real impacto negativo que uma viagem mal formulada e/ou má aproveitada pode causar no emocional dos turistas, porém, de uma perspectiva econômica, traz consequências relevantes, uma vez que o local possa ser preterido por um grupo influenciado por determinado viajante e a falta de incentivo à visita do lugar em excesso, causa a menor captação financeira e desenvolvimento socioeconômico do local. Além disso,

de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2023, 80% dos domicílios brasileiros não tiveram nenhum membro da família realizando viagens e, tanto na classe média quanto na baixa, o principal fator que levou a esse cenário foi o aumento nos preços dos alimentos e combustíveis, de acordo com Edson Lopes, presidente da *FlixBus* (YAMAKAMI, 2025).

O avanço das tecnologias digitais tem transformado profundamente a forma como os turistas planejam e vivenciam suas viagens, onde a integração de sistemas inteligentes, plataformas *Web* e ferramentas de geolocalização permite que o processo de roteirização seja mais eficiente, personalizado e acessível. No projeto proposto, a aplicação de tecnologias voltadas à recomendação de itinerários e otimização de percursos é essencial para solucionar os problemas enfrentados por turistas brasileiros, como a dificuldade de montar roteiros completos, o desconhecimento sobre os pontos turísticos mais relevantes e a falta de planejamento financeiro adequado. Além disso, a utilização de sistemas *Web* interativos, com interface intuitiva e funcionalidades integradas, possibilita que o usuário tenha controle total sobre sua viagem, desde a escolha dos locais a visitar até a organização de horários e deslocamentos.

2.5 ODS Abrangidas pelo Projeto

O projeto *FlyGuide* apresenta alinhamento com algumas das ODS contidas na Agenda 2030 da ONU, contribuindo para metas que envolvem bem-estar, inovação e desenvolvimento econômico sustentável. Iniciando pela ODS 3 – Saúde e Bem-Estar, o sistema promove uma experiência de viagem mais equilibrada e menos estressante, uma vez que facilita o processo de planejamento, reduz a sobrecarga de informações e torna as viagens mais prazerosas e relaxantes. Já a ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico é contemplada ao incentivar o turismo como uma atividade capaz de gerar oportunidades de emprego e renda, fortalecendo economias locais por meio da valorização de pequenos empreendimentos e do consumo consciente em hotéis, restaurantes e serviços turísticos. Além disso, a ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura é atendida pela aplicação de tecnologias modernas e pela proposta de uma plataforma digital inovadora que integra mapas, sistemas de recomendação e otimização de rotas, fomentando o avanço tecnológico no setor do turismo.

A proposta também se relaciona à ODS 10 – Redução das Desigualdades, pois democratiza o acesso à informação e às ferramentas de planejamento, permitindo que qualquer viajante, independentemente da sua condição financeira, possa organizar viagens personalizadas sem depender de consultorias ou pacotes pagos. Da mesma forma, a ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis é abordada ao incentivar o fluxo turístico equilibrado, promovendo o crescimento econômico sustentável de diferentes regiões e fortalecendo o turismo local de forma responsável. Por fim, a ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação é aplicada por meio da possibilidade de estabelecer colaborações estratégicas com empresas e instituições parceiras, visando o compartilhamento de dados e o desenvolvimento conjunto de soluções que beneficiem tanto os viajantes quanto o setor turístico.

Figura 11 - ODS definidas pela ONU



Fonte: BORGES, Adilson (2024)

2.6 A Proposta do Sistema *FlyGuide*

Uma das principais abordagens tecnológicas que será aplicada no projeto é o uso de filtros de recomendação, capazes de sugerir destinos e locais com base em perfis de viajantes previamente definidos, como aventureiro, festeiro, familiar entre outras opções onde, o sistema permitirá que o usuário selecione o estilo de viagem que mais se aproxima de sua intenção e, a partir disso, serão apresentados pontos turísticos e atividades mais compatíveis com esse perfil, já que essa categorização

facilita a escolha e torna o planejamento mais intuitivo, especialmente para usuários que não têm clareza sobre seus gostos específicos ou que desejam explorar opções dentro de um estilo de viagem e, além disso, a integração com APIs de mapas e serviços de localização permitirá a visualização de rotas otimizadas, considerando tempo de deslocamento, meios de transporte disponíveis e horários de funcionamento dos estabelecimentos e, segundo Sébastia e Marzal (2024), sistemas que utilizam atributos dos pontos de interesse (POIs) para gerar roteiros personalizados são capazes de aumentar significativamente a satisfação do viajante e reduzir o tempo de planejamento.

Visando isso, na tentativa de proporcionar roteiros de viagens com base em preferência de pontos turísticos e otimização de rotas, o projeto busca utilizar a integração de mapas, além da adoção de estilos de viagem baseado em público (viagens em família, em casal ou sozinho) e gosto para montar a programação completa da viagem da melhor forma possível considerando o tempo e o interesse do usuário. A partir de percursos mais rápidos e econômicos, utilizando sugestões personalizadas e permitindo a edição e criação de roteiros por parte do viajante, o *FlyGuide* surge como uma alternativa que permite mais liberdade e simplicidade na montagem de roteiros turísticos.

Figura 12 - Logo do sistema *FlyGuide*



3 PROPOSTA DA APLICAÇÃO

Seguindo para a proposta central do projeto *FlyGuide*, o objetivo desse capítulo é descrever como a aplicação busca solucionar o problema identificado, destacando sua relevância e aplicabilidade para a respectiva comunidade.

3.1 Descrição da aplicação

O sistema *FlyGuide* é uma aplicação Web desenvolvida com o propósito de auxiliar turistas no processo de criação e organização de itinerários personalizados, na qual a plataforma permite que o usuário monte seus próprios roteiros de viagem ou utilize sugestões já configuradas, ajustando-as de acordo com suas preferências pessoais e, por meio de filtros específicos, o viajante pode selecionar opções que correspondam ao seu estilo de turismo, como lazer, aventura, gastronomia, cultura ou descanso. Além disso, o sistema apresenta recomendações de pontos turísticos, restaurantes e atividades alinhadas ao perfil de cada usuário, reunindo todas as informações necessárias para a elaboração de uma viagem bem planejada em um único ambiente digital.

O principal objetivo do sistema é tornar o planejamento de viagens uma experiência simples, eficiente e acessível, reduzindo o tempo e o esforço normalmente exigidos nessa etapa. Dessa forma, o sistema busca atender tanto viajantes ocasionais quanto turistas mais experientes, oferecendo uma ferramenta capaz de centralizar informações relevantes e facilitar a tomada de decisão e, por fim, ao promover maior praticidade e personalização, o projeto contribui para que o viajante desfrute de uma experiência mais completa, proveitosa e satisfatória, fortalecendo o turismo como uma atividade moderna e conectada às necessidades dos usuários.

3.2 Modelagem dos requisitos

Para o levantamento dos requisitos, foi realizada uma pesquisa detalhada baseada em artigos, sites e pesquisas acadêmicas e, como complemento, foram observadas as principais funcionalidades presentes em ferramentas disponíveis no mercado como *Booking*, *TripAdvisor*, *Google Travel* e *Airbnb*, o que possibilitou

identificar quais recursos são mais utilizados pelos viajantes e quais lacunas ainda existem nessas plataformas.

3.2.1 Requisitos funcionais

A seguir foram definidos os requisitos funcionais buscando garantir um sistema completo e eficiente, na qual os requisitos descrevem as principais funcionalidades que o sistema deve oferecer para atender às necessidades dos usuários e garantir o cumprimento dos objetivos do projeto.

[RF001] Cadastro de usuário

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários, solicitando informações básicas como nome, e-mail e senha, para que possam acessar as funcionalidades do sistema.

[RF002] Login de usuário

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir ao usuário realizar login informando e-mail e senha, concedendo acesso ao seu ambiente próprio.

[RF003] Editar informações de cadastro

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que o usuário edite suas informações de cadastro, como nome, e-mail e senha.

[RF004] Criar novo roteiro

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que o usuário crie um roteiro personalizado, adicionando locais e atividades conforme sua preferência.

[RF005] Inserir informações do local de hospedagem

Prioridade:

☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que o usuário insira informações sobre o local de hospedagem, como nome, endereço e data de *check-in* e *check-out*.

[RF006] Escolher destino

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que o usuário selecione o destino da viagem, ou seja, a cidade que irá viajar para.

[RF007] Selecionar filtro do viajante

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que o usuário selecione filtros de estilo de viagem, como “aventura”, “família”, “festeiro”, entre outros a fim de personalizar as sugestões de roteiro.

[RF008] Escolher roteiro personalizado pronto

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve disponibilizar roteiros prontos e personalizados para seleção pelo usuário, conforme seu perfil e preferências.

[RF009] Selecionar os dias da viagem

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que o usuário selecione os dias em que estará em viagem para organizar as atividades de forma cronológica.

[RF010] Escolher atrações e locais a serem visitados

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que o usuário selecione atrações turísticas, restaurantes e pontos de interesse para incluir no roteiro.

[RF011] Salvar roteiro criado

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que o usuário salve o roteiro criado para consultas e edições futuras.

[RF012] Cancelar roteiro

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que o usuário cancele um roteiro em andamento antes de finalizá-lo.

[RF013] Deletar roteiro criado

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que o usuário exclua permanentemente um roteiro já salvo, uma vez que a assinatura paga estiver associada ao usuário

[RF014] Avaliar roteiros disponíveis

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que o usuário avalie roteiros disponíveis com uma pontuação de estrelas.

[RF015] Comentar em roteiros disponíveis

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que o usuário insira feedbacks em roteiros públicos disponíveis.

[RF016] Tornar roteiros públicos ou privados

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que o usuário defina se um roteiro será público (visível a outros usuários) ou privado (visível apenas a si mesmo).

[RF017] Compartilhar roteiros em outras mídias

Prioridade:

☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

O sistema deve permitir o compartilhamento de roteiros em redes sociais e aplicativos de mensagens.

[RF018] Alterar cor de fundo do sistema

Prioridade:

☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir a alteração da cor de fundo e tema visual, para melhor conforto visual do usuário.

[RF019] Integrar mapas

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve integrar serviços de mapas, permitindo a visualização de rotas, distâncias e localizações dos pontos selecionados.

[RF020] Gerar resumo da viagem

Prioridade:

☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

O sistema deve gerar um resumo contendo o cronograma diário, locais visitados e horários planejados.

[RF021] Enviar notificações de lembrete

Prioridade:

☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

O sistema deve enviar lembretes automáticos sobre horários de saída, check-in e atividades programadas.

[RF022] Exibir recomendações locais

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve exibir recomendações de restaurantes, pontos turísticos e eventos próximos com base na localização do usuário.

[RF023] Iniciar novo roteiro

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve possibilitar que o usuário inicie um novo roteiro de viagem que já está salvo ou foi criado previamente.

[RF024] Pagamento de Assinatura

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que o usuário realize o pagamento de um plano de assinatura premium, oferecendo diferentes métodos de pagamento, como cartão de crédito, débito e Pix. Após a confirmação do pagamento, o sistema deve atualizar o status do usuário para “Plano *Premium* Ativo”, liberando automaticamente o acesso às funcionalidades exclusivas da versão premium.

[RF025] Cancelamento de Conta

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que o usuário cancele sua conta a qualquer momento, mediante confirmação de ação e, após o cancelamento, todos os dados pessoais e históricos de roteiros deverão ser removidos do sistema, garantindo a privacidade e o cumprimento das diretrizes da Lei.

[RF026] Seção de ajuda e contato

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve disponibilizar uma tela de ajuda, contendo informações úteis sobre o uso da plataforma, respostas para dúvidas frequentes e um campo ou endereço de e-mail para contato com a equipe de suporte. Essa funcionalidade tem

como objetivo auxiliar o usuário na resolução de problemas e no esclarecimento de dúvidas relacionadas ao sistema.

3.2.2 Requisitos não funcionais

A seguir, são apresentados os requisitos não funcionais, definidos com o objetivo de assegurar que o sistema atenda aos padrões técnicos necessários para seu correto funcionamento, desempenho e qualidade.

[RNF001] Desempenho de alta velocidade

O sistema deverá suportar até 1000 transações por segundo, garantindo que cada ação do usuário tenha tempo de resposta inferior a 3 segundos, mesmo em situações de alta demanda.

[RNF002] Segurança

O sistema deverá assegurar a proteção dos dados dos usuários, utilizando criptografia para armazenamento e transmissão de informações sensíveis, evitando qualquer tipo de vazamento.

[RNF003] Compatibilidade

O sistema deverá funcionar corretamente nos principais navegadores, incluindo *Google Chrome*, *Mozilla Firefox* e *Microsoft Edge*, mantendo a integridade das funcionalidades em todas as plataformas.

[RNF004] Conformidade e Política de Privacidade

O sistema deve estar em conformidade com a LGPD, garantindo a proteção e o controle dos dados pessoais dos usuários, além de disponibilizar uma política de privacidade clara sobre o uso e armazenamento das informações.

[RNF005] Usabilidade

A interface do sistema deverá ser intuitiva e de fácil compreensão, permitindo que qualquer usuário consiga utilizá-lo sem necessidade de treinamento prévio.

[RNF006] Disponibilidade

O sistema deverá estar disponível pelo menos 99% do tempo ao longo do ano, garantindo estabilidade para o acesso dos usuários em qualquer horário.

[RNF007] Implementação tecnológica

O sistema será desenvolvido utilizando as linguagens *HTML*, *CSS*, *JavaScript*, *React* no *front-end*, e *Java* com *Spring Boot* no *back-end*, com banco de dados estruturado em *SQL*.

[RNF008] Manutenção

O código-fonte do sistema deverá ser modular e devidamente documentado, facilitando futuras atualizações, correções e expansões de funcionalidades.

[RNF009] Escalabilidade

O sistema deverá ser projetado para permitir o aumento de capacidade, podendo suportar crescimento no número de usuários sem comprometer o desempenho.

[RNF010] Interoperabilidade

O sistema deverá ser compatível com integrações externas, especialmente APIs de mapas, hospedagens e serviços turísticos, permitindo o compartilhamento seguro de informações entre plataformas.

[RNF011] Tempo de recuperação de falhas

Em caso de falhas críticas ou interrupções no sistema, a restauração das funcionalidades deve ocorrer em um tempo máximo de até 5 minutos, assegurando a continuidade do serviço e a satisfação do usuário.

[RNF012] Suporte técnico

O sistema deverá disponibilizar um canal de suporte técnico acessível aos usuários, permitindo o envio de dúvidas, sugestões e relatos de erros, com tempo de resposta máximo de 24 horas úteis.

[RN013] Disponibilidade de Suporte e Contato

O sistema deverá manter atualizado o canal de contato exibido na tela de ajuda, garantindo que o e-mail informado esteja ativo e acessível à equipe responsável pelo atendimento. As solicitações enviadas pelos usuários deverão ser respondidas em um prazo adequado, visando assegurar suporte eficiente e confiável.

3.3 Casos de uso

Abaixo, na figura 13, estão presentes os casos de uso.

Figura 13 - Casos de Uso

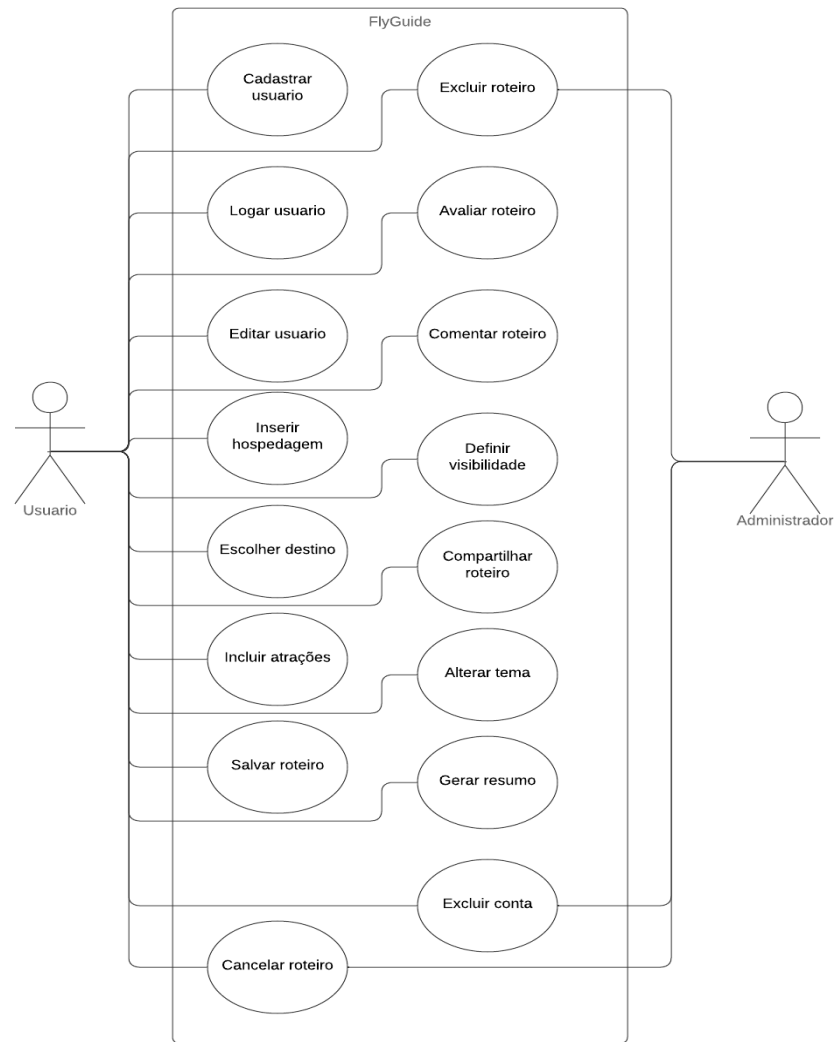
ID	Nome do UC	Ator	Descrição
UC001	Cadastrar usuário	Usuario	Permite criar um novo usuário no sistema com seus respectivos atributos.
UC002	Logar usuário	Usuario	Permite acessar ao sistema informando email e senha existentes dentro do banco de dados.
UC003	Editar usuário	Usuario	Permite que o usuário altere suas informações cadastrais.
UC004	Iniciar roteiro	Usuario	Permite o usuário criar um novo roteiro em branco para o planejamento da viagem.
UC005	Inserir hospedagem	Usuario	Permite ao usuário inserir dentro do roteiro a informação do local de hospedagem e as datas de checkin e checkout.
UC006	Escolher destino	Usuario	Permite ao usuário inserir dentro do roteiro a informação da cidade de destino da viagem .
UC007	Selecionar filtro	Usuario	Permite que o usuário indique filtros ao seu roteiro.
UC008	Escolher roteiro	Usuario	Permite ao usuário visualizar e selecionar seguir um roteiro já feito por outros usuarios.
UC009	Incluir atrações	Usuario	Permite ao usuário atribuir uma lista de locais a serem visitados dentro do roteiro.
UC010	Salvar roteiro	Usuario	Permite ao usuário registrar o roteiro criado, possibilitando futuras consultas ou alterações.
UC011	Cancelar roteiro	Usuario, Administrador	Permite que o usuário efetue o cancelamento do roteiro criado ainda em andamento.
UC012	Excluir roteiro	Usuario, Administrador	Permite que o usuário efetue a exclusão de seu roteiro após o mesmo ser cancelado.
UC013	Avaliar roteiro	Usuario	Permite ao usuário efetuar avaliações com curtidas dentro de roteiros publicos já criados por outros usuarios.
UC014	Comentar roteiros	Usuario	Permite ao usuário efetuar comentarios dentro de roteiros publicos criados por outros usuarios.
UC015	Definir visibilidade	Usuario	Permite que o usuário indique a visibilidade de seu roteiro criado, sendo elas como roteiro publico e roteiro privado.
UC016	Compartilhar roteiro	Usuario	Permite ao usuário efetuar o compartilhamento de seus roteiros com outros usuarios.
UC017	Alterar tema	Usuario	Permite ao usuário escolher a utilização entre os temas claro e escuro.
UC018	Gerar resumo	Usuario	Permite ao usuário gerar um resumo de todo o seu roteiro da viagem.
UC019	Excluir conta	Usuario, Administrador	Permite ao usuário excluir sua conta criada passando pela autorização do administrador.

Fonte: Os autores (2025)

3.3.1 Diagrama de casos de uso

Abaixo, na figura 14, está presente o diagrama de casos de uso e as conexões do usuário as funcionalidades do sistema.

Figura 14 - Diagrama de Casos de Uso

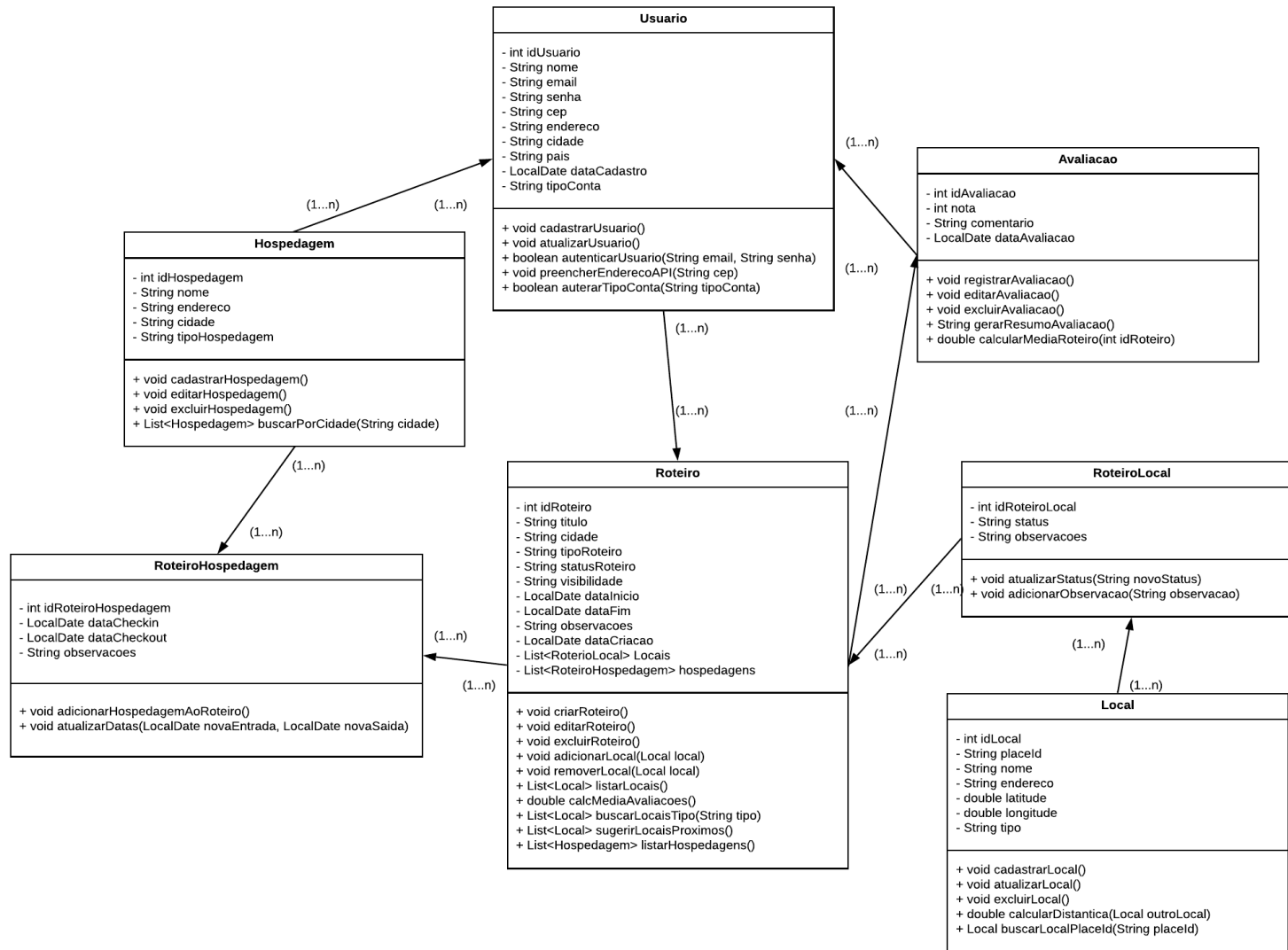


Fonte: Os autores (2025)

3.4 Diagrama de Classes

Abaixo, na figura 15, está presente o diagrama de classes, com seus atributos e métodos além das relações entre si:

Figura 15 - Diagrama de Classes



Fonte: Os autores (2025)

3.5 Regras de negócio

A seguir, são apresentadas as regras de negócio que delimitam e explicam o funcionamento do sistema.

[RN001] Validação de cadastro

O sistema deve validar se todos os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente antes de permitir o cadastro de um novo usuário.

[RN002] Autenticação de login

O sistema deve permitir o acesso apenas a usuários cadastrados, mediante autenticação de e-mail e senha válidos.

[RN003] Restrição de acesso a roteiros privados

Somente o usuário criador poderá visualizar, editar ou excluir roteiros marcados como privados.

[RN004] Publicação de roteiros

Ao publicar um roteiro, o usuário autoriza que ele seja exibido publicamente para outros viajantes.

[RN005] Limite de roteiros criados

Cada usuário poderá criar até 3 roteiros sem ter que fazer upgrade a um plano pago, podendo excluir ou arquivar antigos para liberar espaço.

[RN006] Avaliação de roteiros

Somente usuários cadastrados poderão avaliar roteiros públicos, atribuindo de 1 a 5 estrelas.

[RN007] Comentários em roteiros

O sistema deve permitir que usuários deixem comentários, os quais passarão por verificação automática de linguagem inadequada antes da publicação.

[RN008] Filtros de estilo de viagem

Os filtros de viagem (familiar, aventura, romântico, gastronômico etc.) devem influenciar diretamente nas sugestões de pontos turísticos exibidos.

[RN009] Cálculo de duração diária

O tempo total das atividades de cada dia não poderá ultrapassar 16 horas, considerando pausas e deslocamentos.

[RN010] Controle de hospedagem

O sistema deve permitir que o usuário insira o local de hospedagem, que será utilizado como ponto de partida para o cálculo das rotas.

[RN011] Exclusão de conta

O usuário poderá solicitar a exclusão definitiva de sua conta, o que removerá todos os dados pessoais e roteiros associados.

[RN012] Assinatura pagas

O sistema deverá oferecer versões pagas oferecendo maiores opções de filtragem tanto para escolha quanto montagem de roteiros.

[RN013] Cancelamento de Assinaturas

O sistema deverá permitir que o usuário cancele sua assinatura premium a qualquer momento, mantendo o acesso aos recursos pagos até o término do período vigente e, após o cancelamento, o plano não será renovado automaticamente e o usuário retornará às funcionalidades da versão gratuita ao fim do ciclo de cobrança.

3.6 Protótipo da aplicação

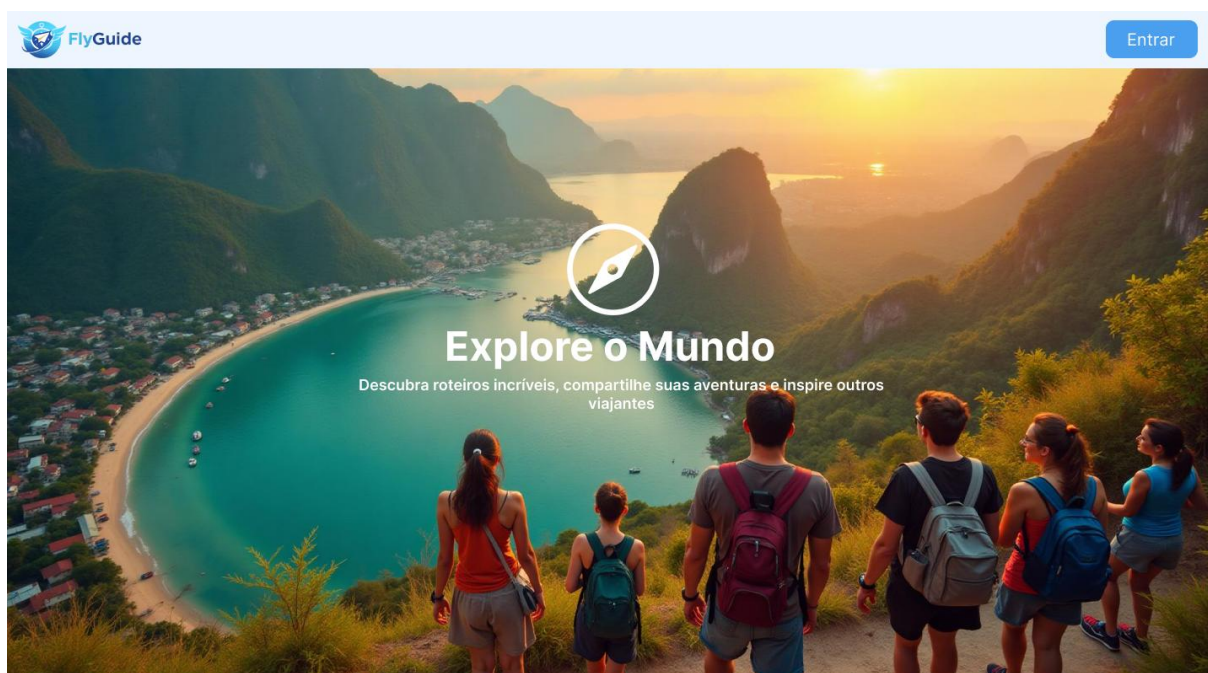
Buscando mostrar de forma visual e prática como o sistema funcionará, permitindo testar a navegação, o design e as principais funções do *FlyGuide* antes do desenvolvimento final foram feitos os protótipos da aplicação.

Na figura 16 é apresentada a tela inicial do site, contemplando uma visão geral do site e qual a informação que ele passa.

Regra de negócio: **RN001 e RN002**

Requisitos funcionais: **RF001 e RF002**

Figura 16 - Tela Inicial



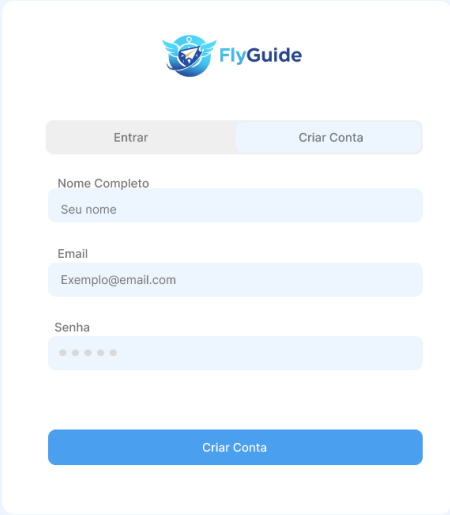
Fonte: Os autores (2025)

Na figura 17 é mostrado onde o usuário poderá cadastrar uma conta no site, inserindo informações como nome completo, e-mail e senha.

Regra de negócio: **RN001**

Requisitos funcionais: **RF001**

Figura 17 - Tela de cadastro



A imagem mostra a interface de cadastro do sistema FlyGuide. No topo, há o logo "FlyGuide" com uma seta azul apontando para cima. Abaixo do logo, há dois botões: "Entrar" (desativado) e "Criar Conta" (ativo). O formulário de cadastro contém três campos de entrada: "Nome Completo" com o placeholder "Seu nome", "Email" com o placeholder "Exemplo@email.com", e "Senha" com caracteres ocultos por pontos. Um botão "Criar Conta" azul está localizado na base do formulário.

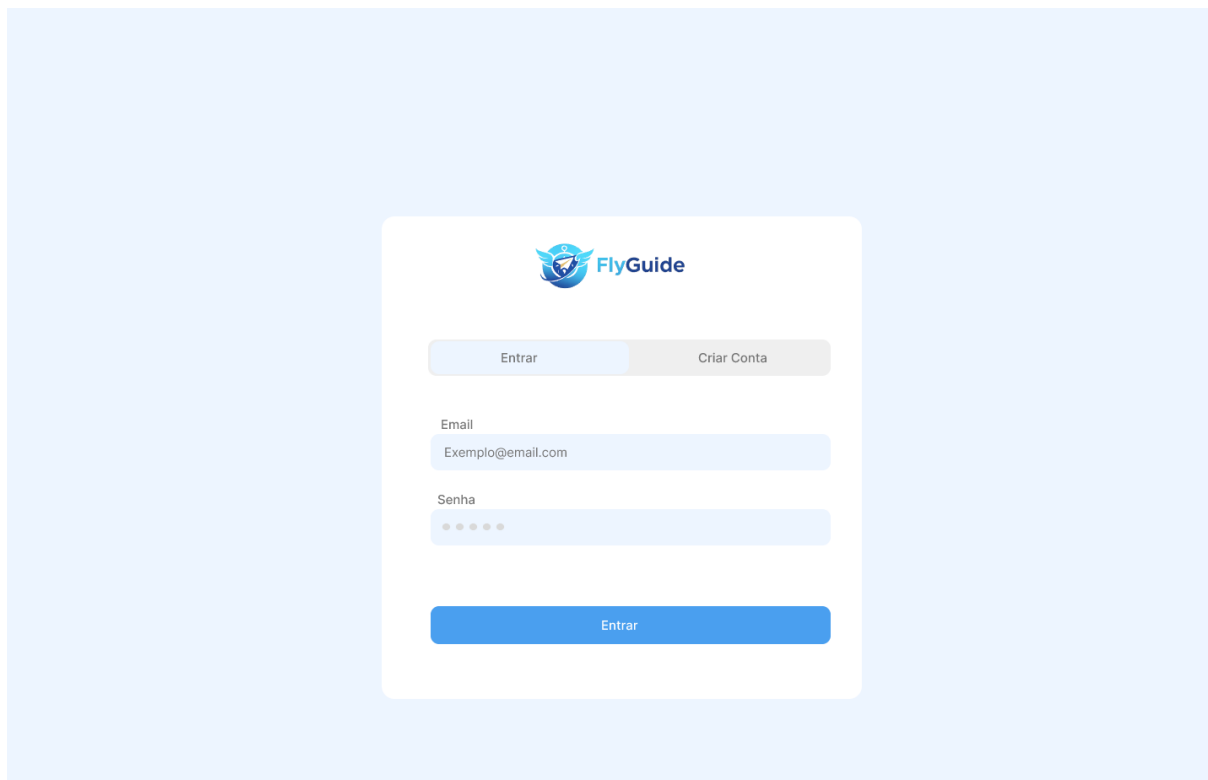
Fonte: Os autores (2025)

Na figura 18 é mostrado onde o usuário poderá logar no site utilizando o e-mail e senha já cadastrados.

Regra de negócio: **RN002**

Requisitos funcionais: **RF002**

Figura 18 - Tela de login



Fonte: Os autores (2025)

Na figura 19 é mostrado a tela inicial após estar logado da aplicação, onde o usuário pode visualizar roteiros públicos compartilhados por outros viajantes. Ela apresenta opções de busca por destino ou título, filtros de estilo de viagem (como aventura, cultural, mochilão etc.) e botões para criar um roteiro, além de também mostrar informações resumidas de cada roteiro, como duração, orçamento e botão.

Regra de negócio: **RN004, RN006, RN007, RN008**

Requisitos funcionais: **RF004, RF006, RF007, RF008, RF014, RF015, RF018**

Figura 19 - Tela inicial da aplicação



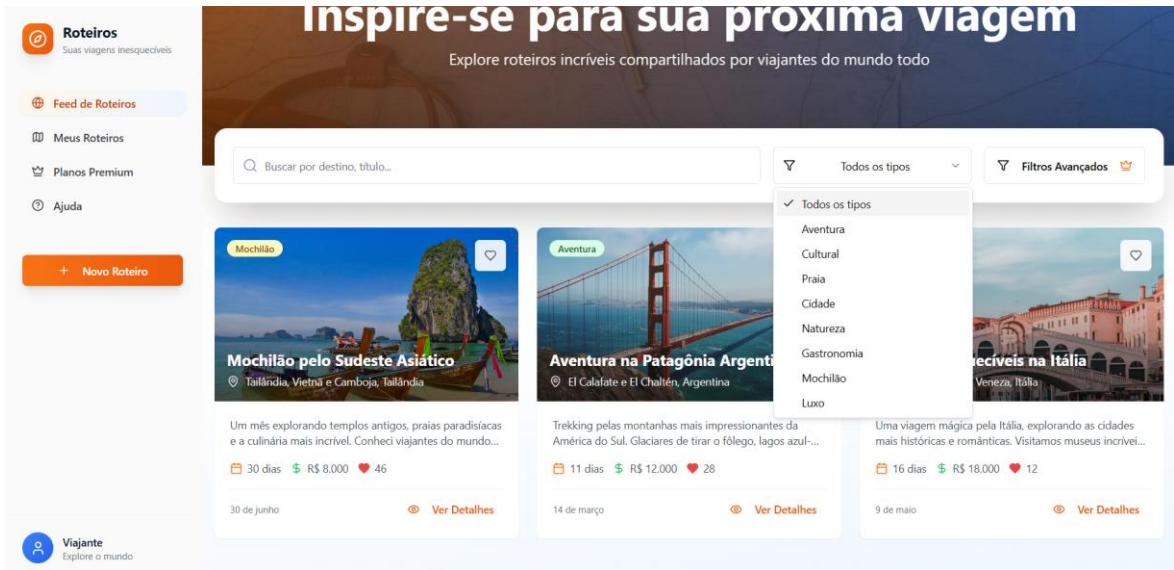
Fonte: Os autores (2025)

Na figura 20 é mostrado os filtros que possuem no site, assim o cliente poderá escolher qual tipo de filtro atende-lhe melhor.

Regra de negócio: **RN004, RN006, RN007, RN008**

Requisitos funcionais: **RF004, RF006, RF007, RF008, RF014, RF015, RF018**

Figura 20 - Filtros disponíveis versão gratuita



Fonte: Os autores (2025)

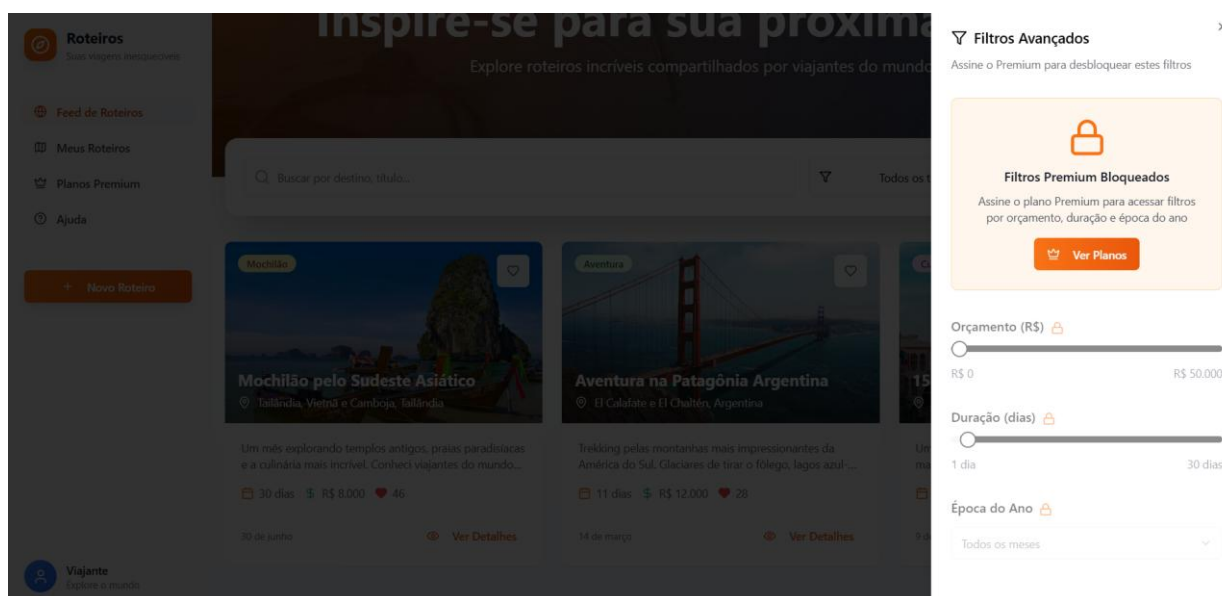
Na figura 21 é mostrado o painel que permite refinar a busca por roteiros com base em orçamento (de R\$15 a R\$10.000), duração (de 1 a 30 dias) e época do ano (todos os meses). Os filtros estão bloqueados e exigem assinatura do plano *Premium* para serem ativados.

Complementando, na figura 22, com o plano *Premium* ativo, o usuário pode aplicar os filtros personalizados citados acima, porém sem limitação de dias ou valores, para refinar a busca e esses filtros permitem encontrar roteiros mais alinhados com o perfil, preferências e disponibilidade do usuário.

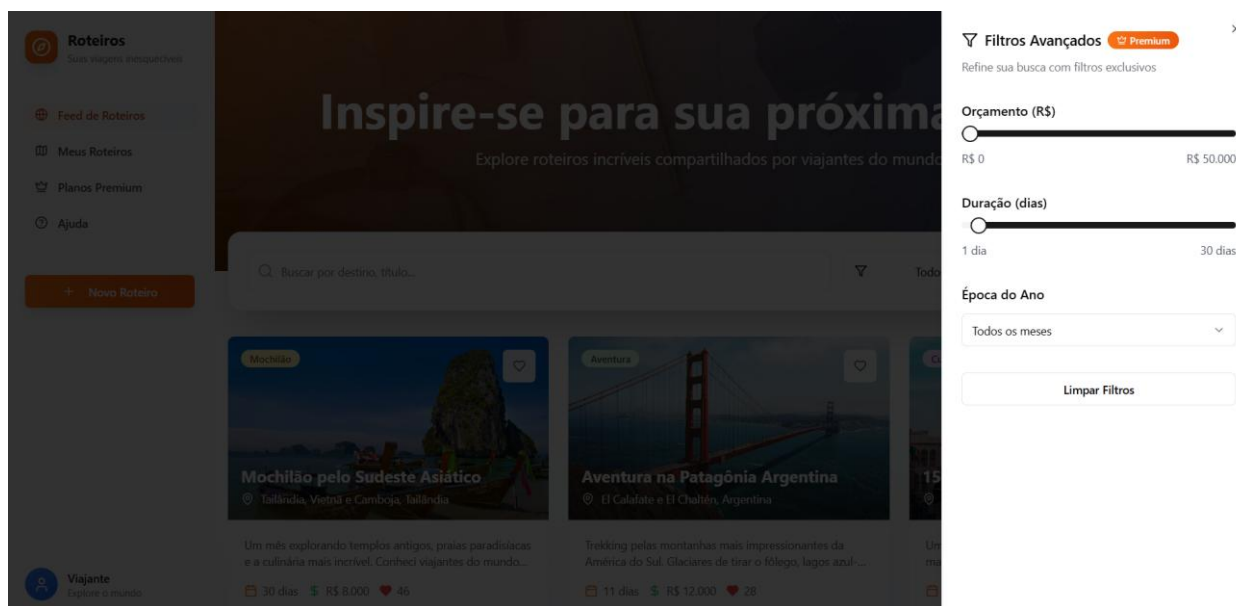
Regra de negócio: **RN008, RN012**

Requisitos funcionais: **RF007**

Figura 21 - Filtros avançados bloqueados com o *Premium*



Fonte: Os autores (2025)

Figura 22 - Filtros personalizados com o *Premium*

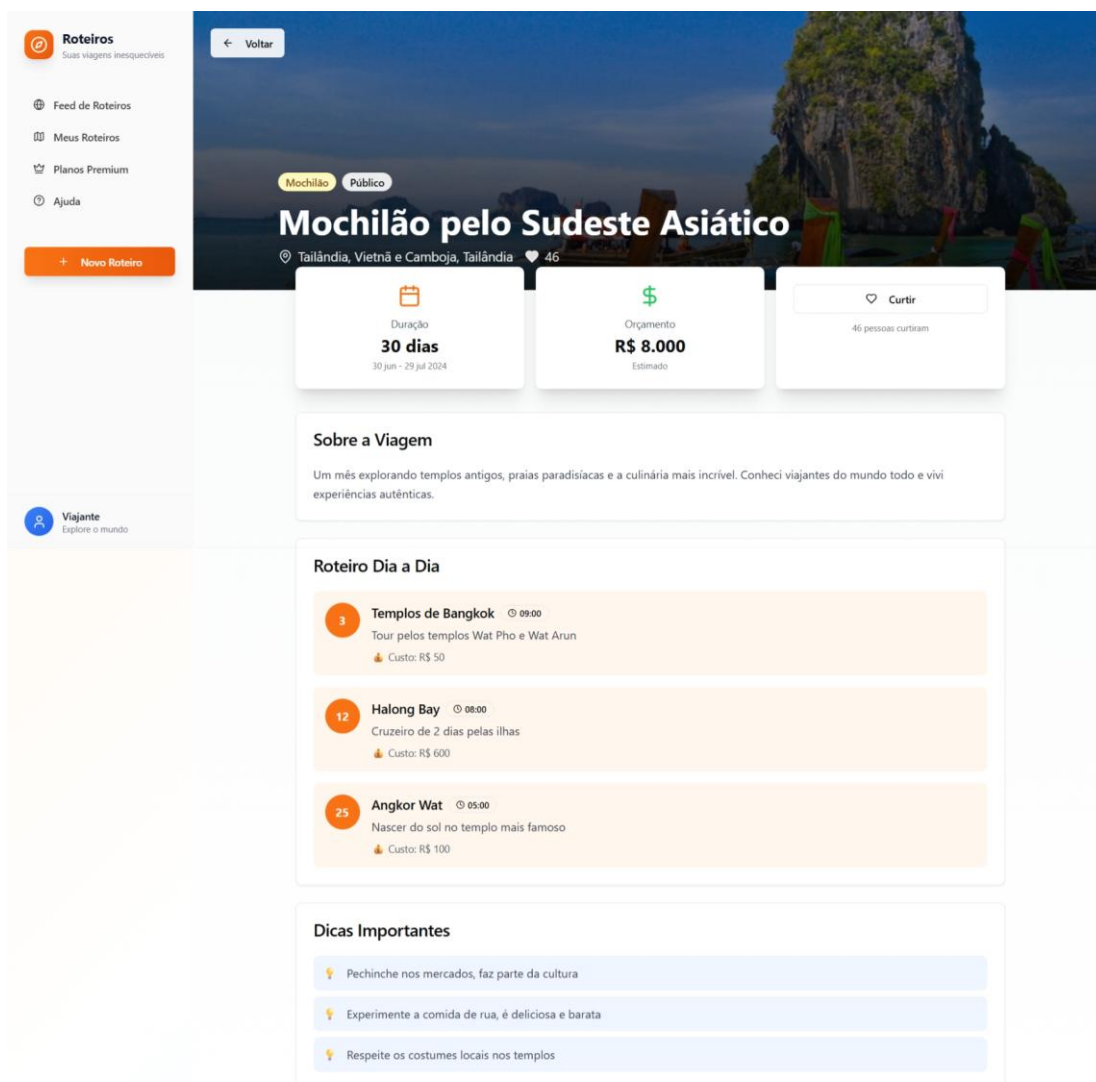
Fonte: Os autores (2025)

Na figura 23 é mostrado os detalhes completos de um roteiro público selecionado no feed, incluindo título, destinos, datas da viagem, orçamento estimado, número de curtidas, descrição geral, atividades dia a dia com horários e custos, além de dicas importantes escritas pelo criador. O usuário pode visualizar a experiência completa, curtir e comentar.

Regra de negócio: **RN004, RN006, RN007, RN009 e RN010**

Requisitos funcionais: **RF008, RF014, RF015, RF017, RF020, RF021 e RF022**

Figura 23 - Roteiro disponível para visualização



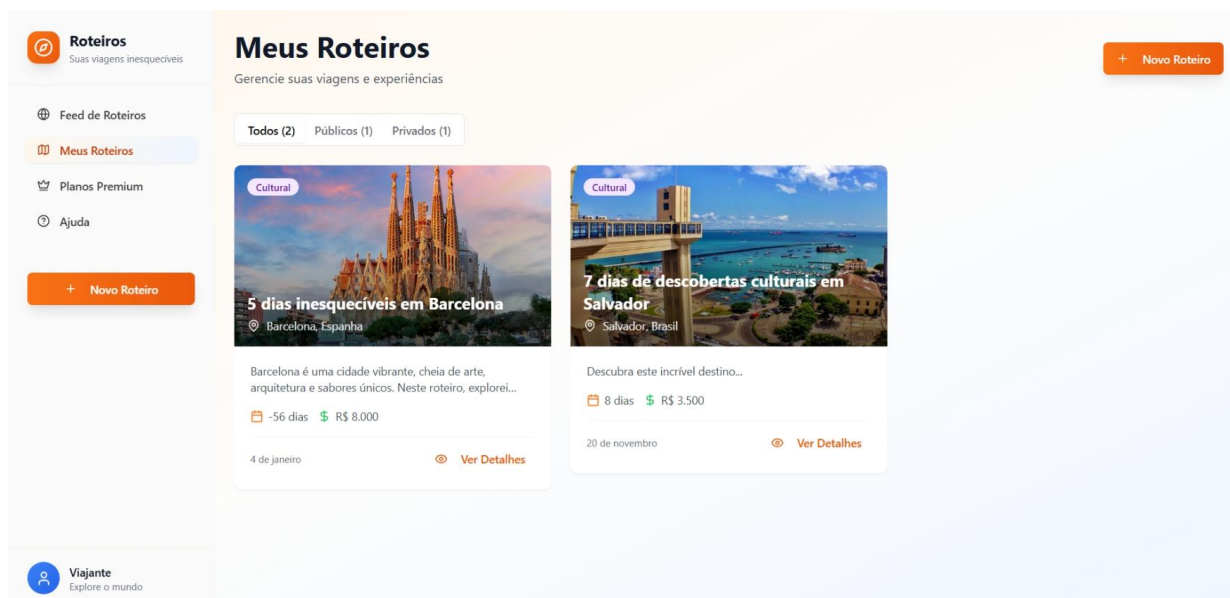
Fonte: Os autores (2025)

Na figura 24 é mostrado os roteiros criados pelo próprio usuário, tanto os públicos quanto os privados, organizados em uma interface de gestão pessoal, na qual cada roteiro mostra título, destino, descrição, duração, orçamento, data e categoria. O botão “Ver Detalhes” permite acessar a versão completa do roteiro, além disso, há a opção “+ Novo Roteiro” para roteirizar novas viagens. Por fim, a interface organiza os roteiros em públicos e privados, permitindo ao usuário visualizar e gerenciar todos os roteiros que ele criou. Neste caso, o roteiro exibido está marcado como público.

Regra de negócio: **RN003, RN004, RN005 e RN008**

Requisitos funcionais: **RF004, RF007, RF008, RF013, RF016, RF017 e RF023**

Figura 24 - Tela "Meus Roteiros"



Fonte: Os autores (2025)

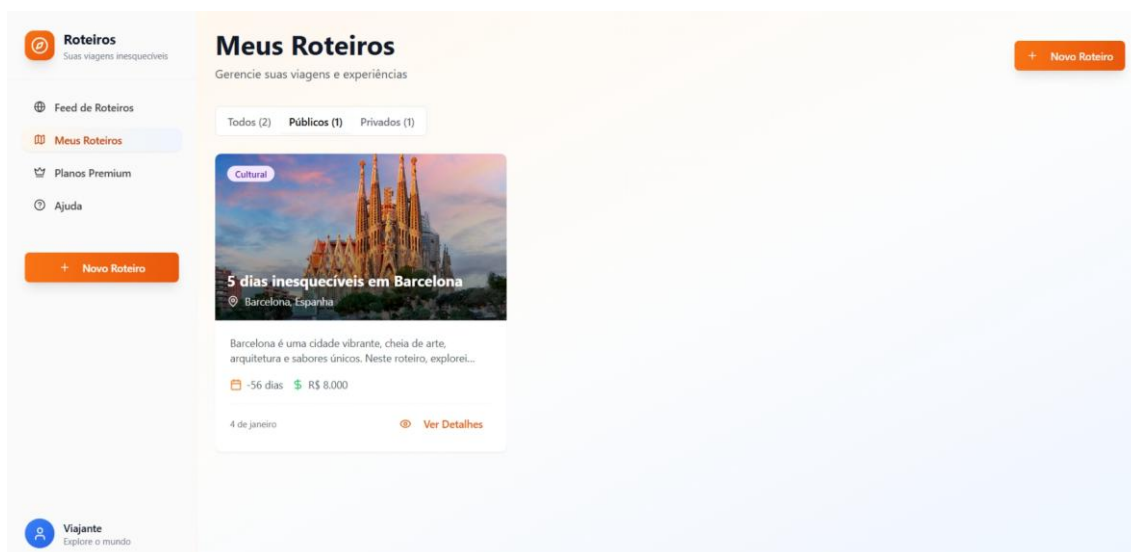
Na figura 25 são mostrados os roteiros criados pelo próprio usuário, porém filtrados por roteiros que estão públicos, como o “5 dias inesquecíveis em Barcelona”. A tela apresenta título, destino, descrição, data da viagem, duração, orçamento e categoria e o botão “Ver Detalhes” permite acessar o conteúdo completo do roteiro.

Na figura 26 são mostrados os roteiros criados pelo próprio usuário, porém filtrados por roteiros que estão privados, como o “7 dias de descobertas culturais em Salvador”. A tela apresenta título, destino, descrição, duração, orçamento, data e categoria e o botão “Ver Detalhes” permite acessar o conteúdo completo do roteiro.

Regra de negócio: **RN003 e RN005**

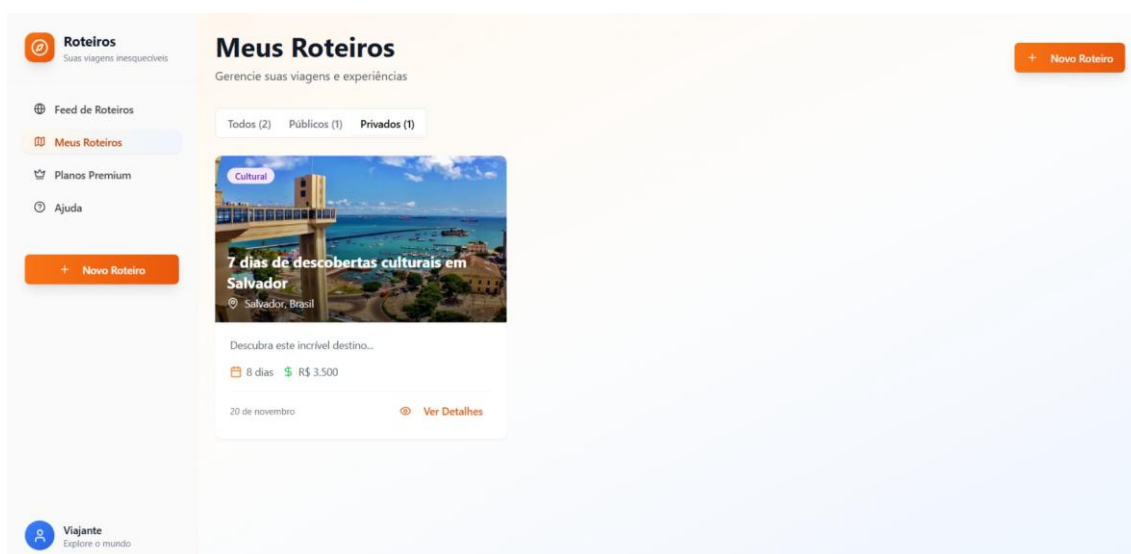
Requisitos funcionais: **RF004, RF007, RF008, RF013, RF016, RF017 e RF023**

Figura 25 - Roteiros públicos



Fonte: Os autores (2025)

Figura 26 - Roteiros privados



Fonte: Os autores (2025)

Na figura 27 é mostrada a tela de criação de um novo roteiro, onde o usuário pode inserir todas as informações básicas da viagem, como título, destino, país, datas de início e fim, tipo de viagem, orçamento estimado, descrição e imagem de capa, além de também permitir adicionar atividades ao roteiro e dicas importantes. Há uma opção para tornar o roteiro público, permitindo que outros usuários o visualizem e os botões “Cancelar” e “Criar Roteiro” finalizam ou descartam o processo.

Regra de negócio: **RN003, RN004, RN005, RN009 e RN010**

Requisitos funcionais: **RF004, RF005, RF006, RF007, RF009, RF010, RF011, RF012, RF016, RF019, RF020 e RF022**

Figura 27 – Tela “Criar Novo Roteiro”

Roteiros
Sua viagem inesquecível

Feed de Roteiros
Meus Roteiros
Planos Premium
Ajuda

+ Novo Roteiro

Viajante
Explore o mundo

Criar Novo Roteiro
Compartilhe sua experiência de viagem com outros viajantes

Informações Básicas

Título do Roteiro *
Ex: 10 dias mágicos em Paris

Destino *
Ex: Paris

País
Ex: França

Data Início *
dd/mm/aaaa

Data Fim *
dd/mm/aaaa

Tipo de Viagem
Cidade

Orçamento Estimado (R\$)
Ex: 5000

Descrição
Conte sobre sua viagem...

URL da Imagem de Capa
https://images.unsplash.com/...

Cole o link de uma imagem do Unsplash ou outra fonte

Compartilhar no Feed Público
Outras pessoas poderão ver seu roteiro

Atividades do Roteiro
+ Adicionar Atividade

Nenhuma atividade adicionada

Dicas Importantes
+ Adicionar Dica

Nenhuma dica adicionada

Cancelar Criar Roteiro

Fonte: Os autores (2025)

Na figura 28 é mostrada a tela de apresentação dos planos disponíveis na plataforma, comparando os recursos do plano gratuito com os benefícios do plano *Premium*. O usuário pode visualizar funcionalidades exclusivas como filtros avançados, estatísticas detalhadas, notificações personalizadas, exportação de roteiros em PDF, interface sem anúncios e suporte prioritário. Há também botões para assinar o plano *Premium* e começar a usar os recursos avançados.

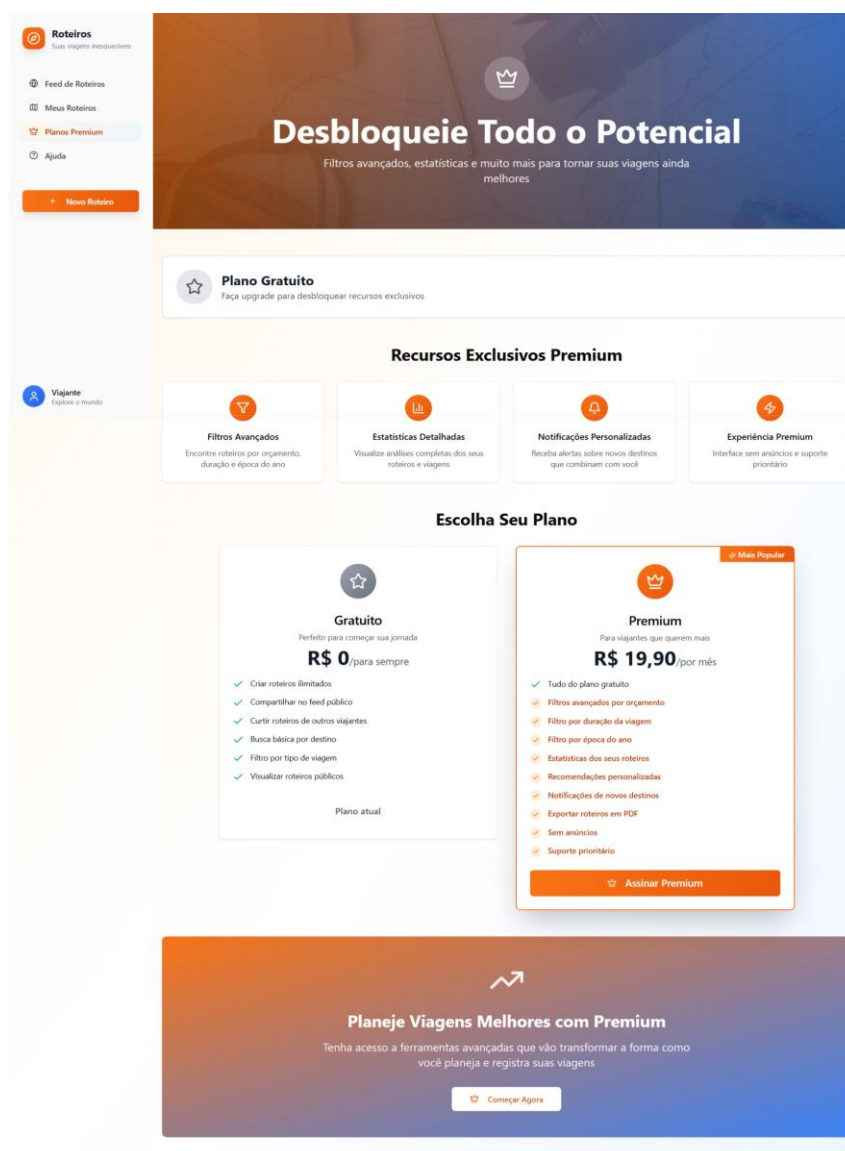
Na figura 29 é mostrada a tela de status da assinatura do usuário, indicando que ele é membro do plano *Premium* desde 16/11/2025. A interface apresenta uma

comparação entre os planos *Gratuito* e *Premium*, destacando os recursos disponíveis em cada um, na qual o plano *Premium* incluem filtros avançados, estatísticas detalhadas, notificações personalizadas, exportação de roteiros em PDF, interface sem anúncios e suporte prioritário. O usuário pode cancelar a assinatura ou manter o plano ativo.

Regra de negócio: **RN012**

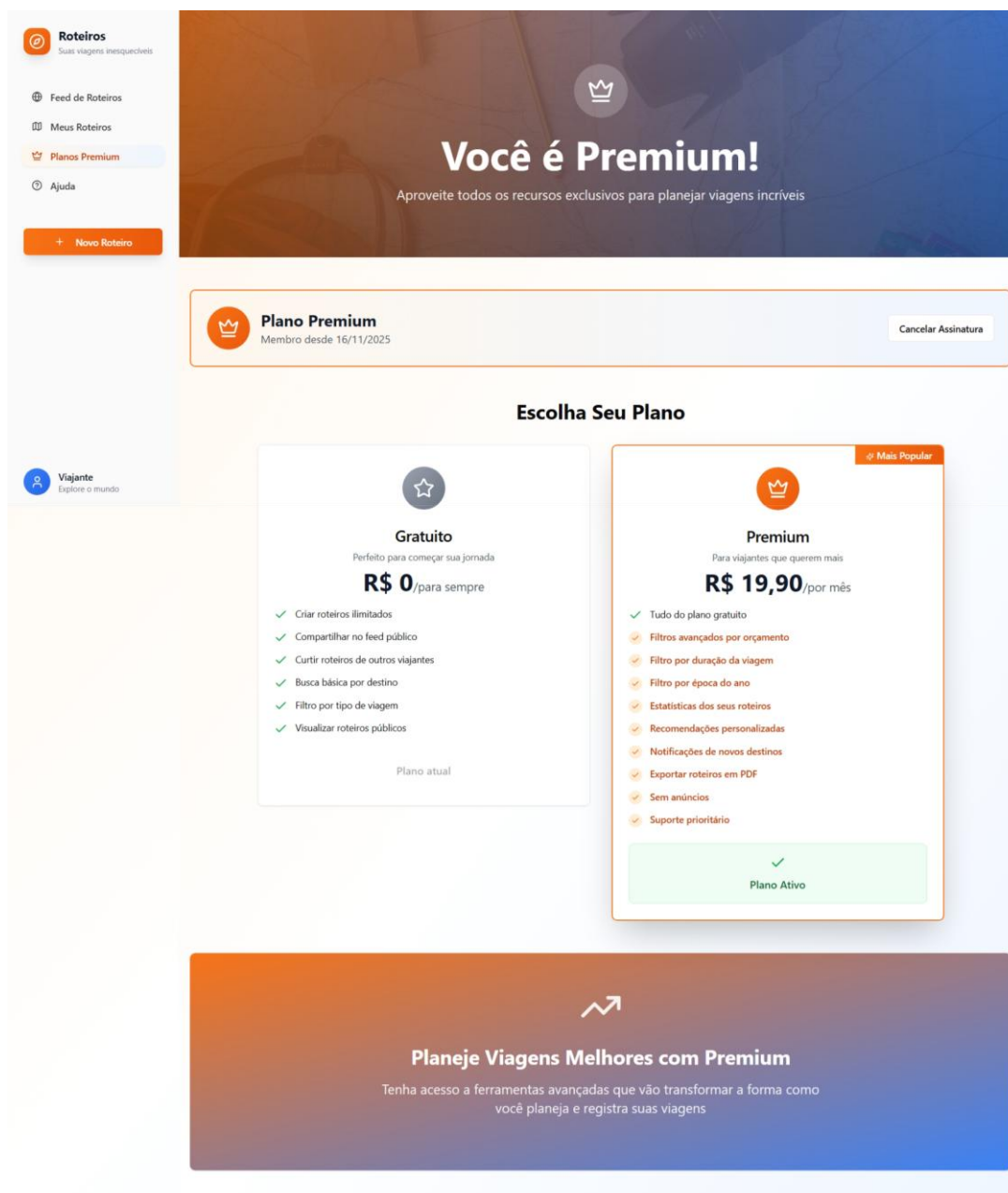
Requisitos funcionais: **RF024**

Figura 28 - Assinar versão *Premium*



Fonte: Os autores (2025)

Figura 29 - Premium Ativo



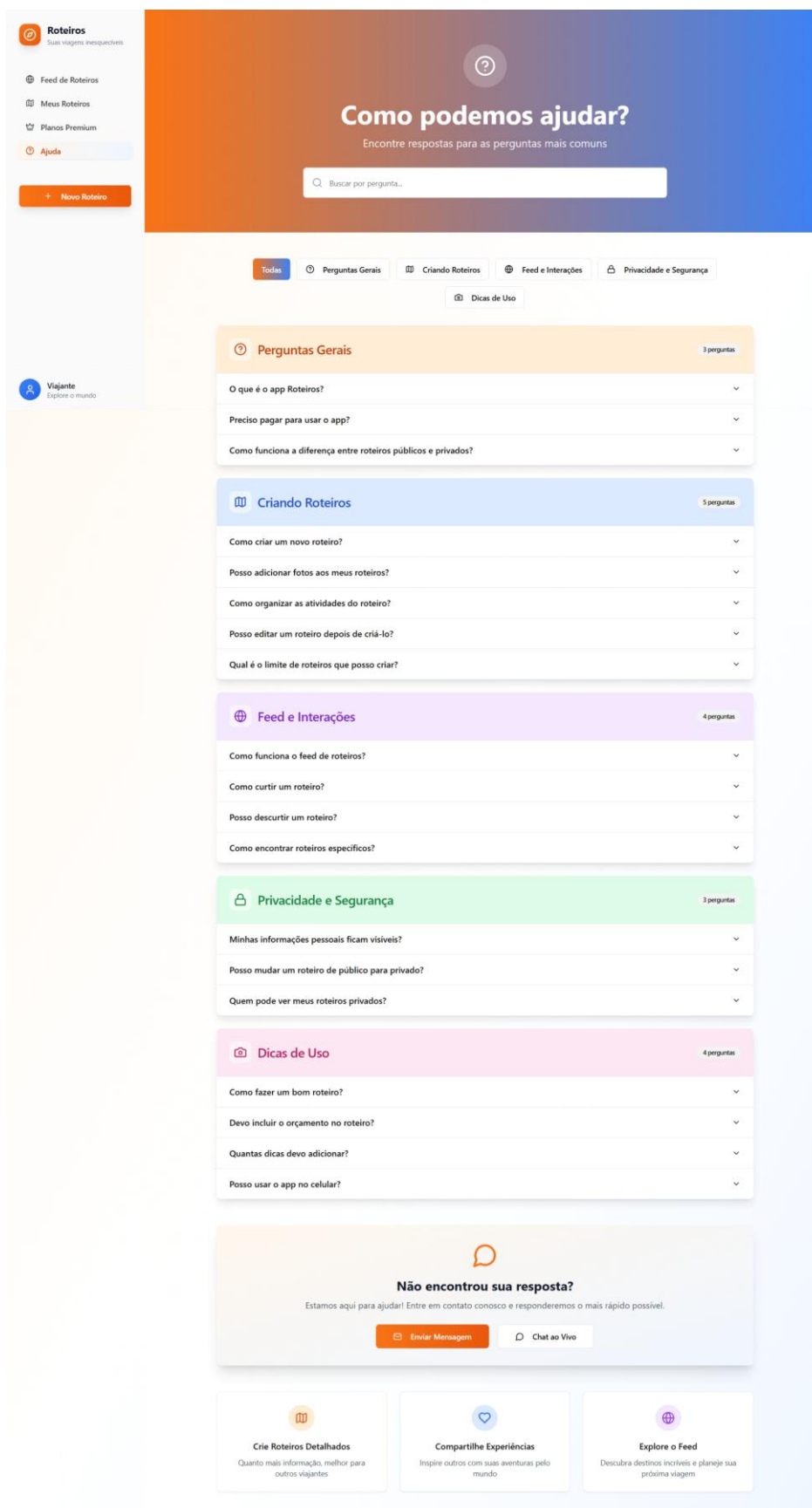
Fonte: Os autores (2025)

Na figura 30 é mostrada a tela de ajuda do sistema, que reúne informações úteis para o usuário, como dúvidas frequentes e instruções sobre o uso da plataforma. Nessa seção, também é disponibilizado um e-mail de contato para suporte, permitindo que o usuário entre em comunicação com a equipe responsável e obtenha auxílio em caso de problemas ou necessidades de esclarecimento.

Regra de negócio: **RN013**

Requisitos funcionais: **RF026**

Figura 30 – Tela de ajuda



Fonte: Os autores (2025)

Na figura 31 é mostrada a tela de perfil do usuário, onde é possível visualizar e editar informações pessoais como nome completo e data de entrada na plataforma, além de também apresenta o plano atual (Gratuito), com a opção de fazer upgrade para o plano *Premium*.

Regra de negócio: **RN011 e RN012**

Requisitos funcionais: **RF003, RF018 e RF025**

Figura 31 - Tela de perfil do usuário

Roteiros
Suas viagens inesquecíveis

- Feed de Roteiros
- Meus Roteiros
- Planos Premium
- Ajuda

+ Novo Roteiro

Three Cloud
threecloud2025@gmail.com

Meu Perfil

Gerencie suas informações pessoais e preferências

Three Cloud
Gratuito

Nome Completo
Admin Teste

Email
threecloud2025@gmail.com
O email não pode ser alterado

Membro desde
17 de novembro de 2025

Cancelar **Salvar Alterações**

Plano Gratuito
Faça upgrade para desbloquear recursos exclusivos

Recursos limitados

- Roteiros ilimitados
- Feed público
- Busca básica

Fazer Upgrade

Ações da Conta
Gerencie sua conta e dados

Sair da conta
Encerrar sua sessão atual

Sair

Zona de Perigo
Excluir sua conta é uma ação permanente e irreversível. Todos os seus roteiros serão deletados.

Excluir Conta

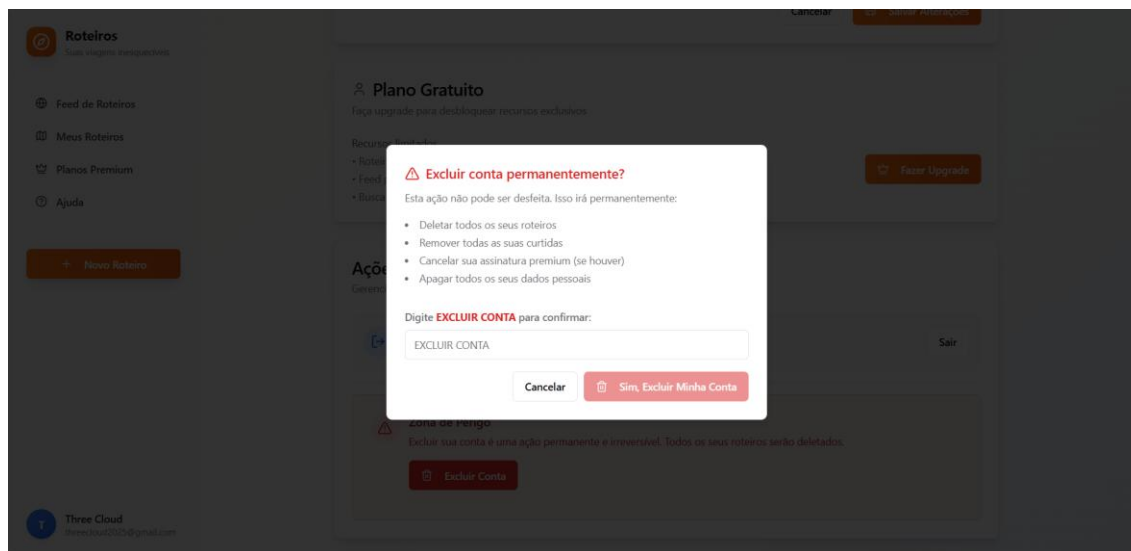
Fonte: Os autores (2025)

Na figura 32, ao selecionar “Ações da Conta”, o usuário pode sair da conta ou optar por excluir permanentemente seu perfil, o que implica na remoção de todos os roteiros, curtidas, dados pessoais e cancelamento da assinatura, se houver.

Regra de negócio: **RN011**

Requisitos funcionais: **RF025**

Figura 32 - Perfil sendo excluído



Fonte: Os autores (2025)

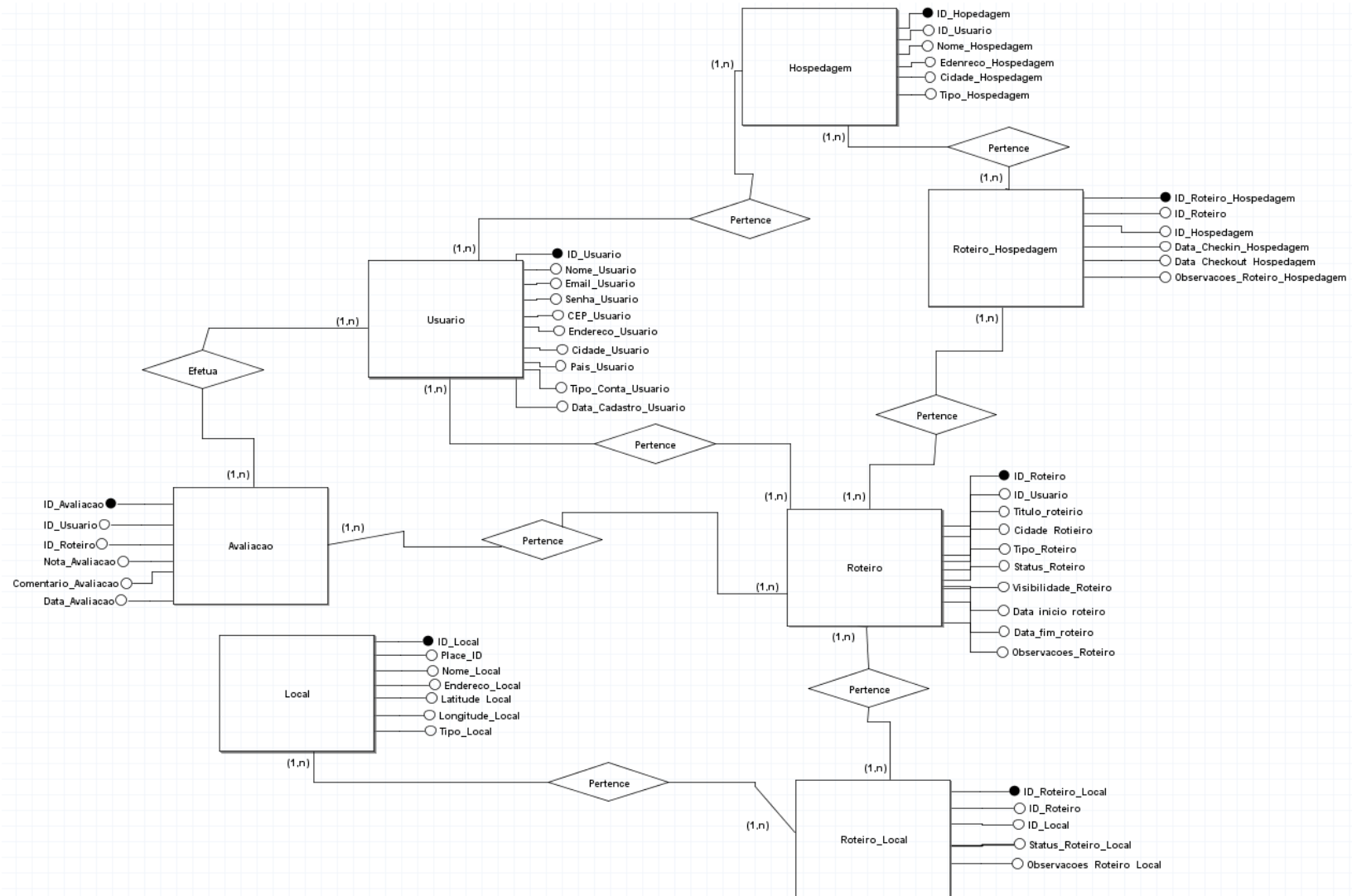
3.7 Modelagem do banco de dados

A modelagem do banco de dados aborda o Modelo Entidade Relacionamento (DER), que representa graficamente as entidades e seus relacionamentos, e o modelo físico, que descreve a estrutura real das tabelas, tipos de dados e chaves utilizadas na implementação do sistema.

3.7.1 Modelo entidade relacionamento (DER)

Abaixo, na figura 33, é apresentado a exibição do diagrama de entidade e relacionamento do banco de dados SQL

Figura 33 - Diagrama de entidade e relacionamento

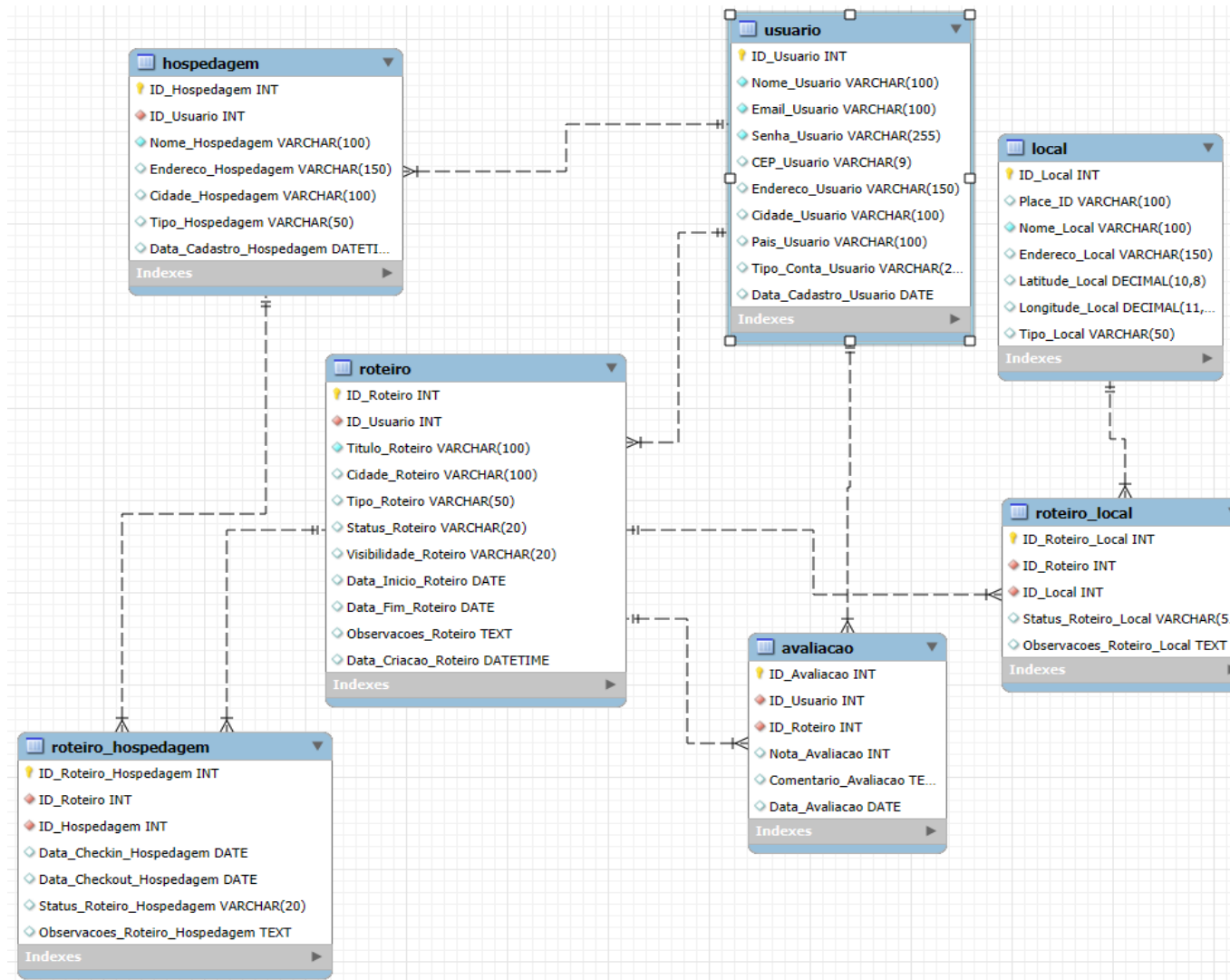


Fonte: Os autores (2025)

3.7.2 Modelo físico

Abaixo, na figura 34, é apresentado o diagrama DER Modelo físico, apresentados as relações entre as tabelas e suas tipagens dentro do banco de dados:

Figura 34 - Modelo físico DER

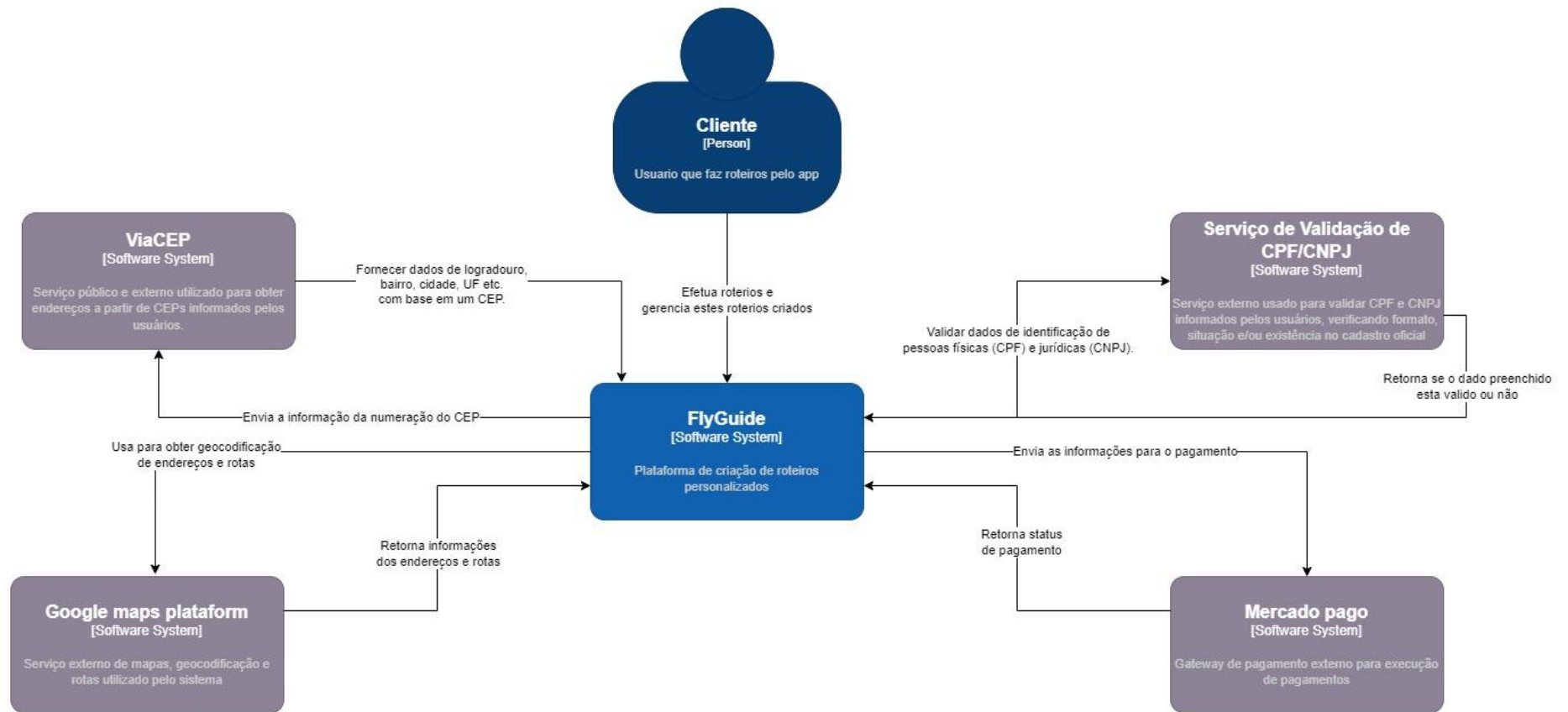


Fonte: Os autores (2025)

3.8 Arquitetura do sistema

Na figura 35 é mostrado o Diagrama de Contexto (C1) referente ao sistema *FlyGuide*, na qual apresenta a visão geral da plataforma de criação de roteiros personalizados, destacando o relacionamento entre o Cliente (usuário final) e o sistema, bem como as integrações com serviços externos: ViaCEP (consulta de endereços por CEP), *Google Maps Platform* (geocodificação e rotas), Serviço de Validação de CPF/CNPJ (validação de documentos) e Mercado Pago (processamento de pagamentos).

Figura 35 - Modelo C1

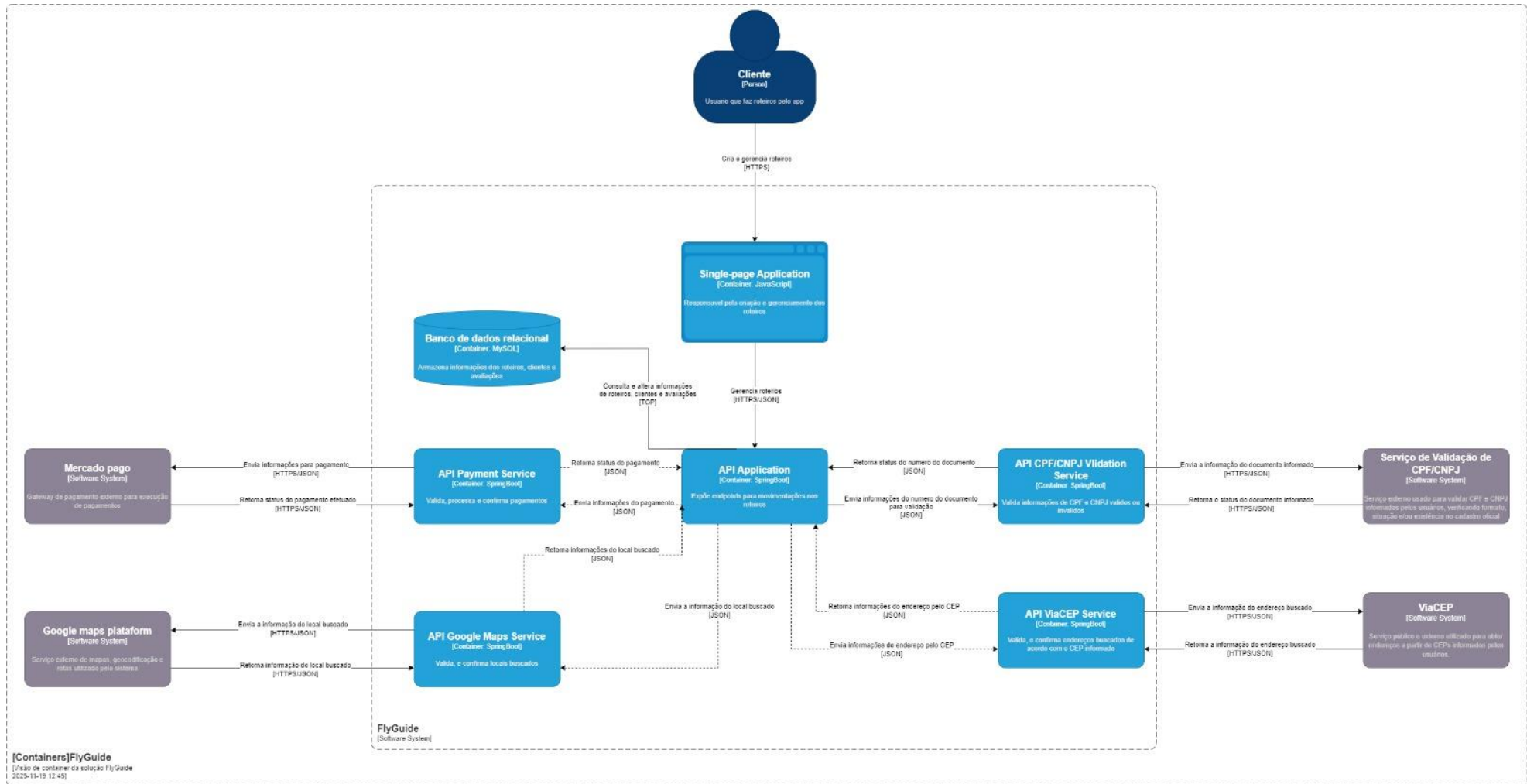


[System Context] FlyGuide
Visão geral da plataforma FlyGuide
2025-11-15 19:42

Fonte: Os autores (2025)

Já na figura 36 é mostrado o Diagrama de *Containers* (C2) referente ao sistema *FlyGuide*, que detalha a arquitetura interna do sistema, evidenciando os principais componentes: a *Single-page Application* (*front-end* em *JavaScript*), a *API Application* em *Spring Boot* (camada de negócio), o banco de dados relacional (*MySQL*) e os serviços de integração especializados (*API Payment Service*, *API Google Maps Service*, *API CPF/CNPJ Validation Service* e *API ViaCEP Service*), além de suas comunicações com os sistemas externos correspondentes.

Figura 36 - Modelo C2



Fonte: Os autores (2025)

3.9 Monetização

A monetização do *FlyGuide* será realizada por meio de diferentes estratégias que visam garantir sua sustentabilidade e permitir o contínuo aprimoramento do sistema, sem comprometer a experiência dos turistas. A primeira forma de monetização ocorrerá através da exibição de anúncios personalizados de maneira estratégica e não poluindo a tela dos usuários na qual empresas como hotéis, restaurantes, agências de viagem e companhias de transporte poderão divulgar seus serviços para um público segmentado, ampliando sua visibilidade e gerando receita para o sistema.

Além disso, a segunda forma de monetização ocorrerá por meio de um plano de assinatura opcional, que oferecerá recursos adicionais aos usuários. Essa versão *Premium* permitirá o uso de filtros mais detalhados na criação ou escolha de roteiros, garantindo que o sistema poderá atender tanto o público geral, que busca praticidade e economia, quanto viajantes que desejam uma experiência mais completa e personalizada.

Por fim, ao pensar em um cenário futuro, conforme o banco é populado com diversos roteiros de lugares e com filtros diferentes, a terceira forma será por meio de parcerias comerciais e da venda de informações estratégicas, pois como os próprios usuários criam e utilizam roteiros dentro da plataforma, será possível coletar dados agregados sobre os lugares mais visitados, tipos de atrações preferidas, filtros mais utilizados e tendências de comportamento entre os viajantes. Esses dados que sempre serão tratados de forma ética, anônima e em conformidade com a LGPD poderão ser oferecidos a comércio locais e empresas do ramo turístico interessadas em entender melhor o perfil do turista brasileiro e aprimorar suas estratégias de marketing e atendimento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS

As considerações finais retomam os objetivos do estudo e evidenciam como o sistema *FlyGuide* contribui para tornar o processo de planejamento de viagens mais simples, organizado e personalizado, oferecendo aos turistas brasileiros uma forma prática e acessível de criar roteiros de acordo com seus interesses e preferências.

4.1 Considerações finais

O projeto *FlyGuide*, um sistema *Web* voltado aos turistas brasileiros, pensado com o objetivo de solucionar as dificuldades enfrentadas durante o planejamento de viagens, especialmente na elaboração de roteiros eficientes e personalizados foi apresentado acima, na qual o tema mostrou relevância social e tecnológica ao buscar uma alternativa prática para amenizar problemas comuns aos viajantes, como a falta de informações claras e de fácil acesso sobre os destinos desejados e a dificuldade em identificar pontos turísticos de maior interesse conforme o perfil do usuário. Além disso, muitos turistas enfrentam indecisão diante da grande quantidade de opções disponíveis online, o que frequentemente resulta em roteiros genéricos e, conseqüentemente, experiências ruins e, dessa forma, o projeto mostra o papel da tecnologia como ferramenta de apoio ao turismo, contribuindo para viagens satisfatórias e com melhor planejamento.

4.2 Limitações do trabalho

Durante o desenvolvimento do projeto, algumas limitações foram identificadas, principalmente relacionadas à baixa quantidade de integrantes na equipe, o que restringiu a capacidade de criar um sistema mais complexo e eficiente. Além disso, a falta de recursos financeiros dificultou a realização de pesquisas mais amplas e a aplicação de ferramentas tecnológicas de maior complexidade, o que poderia permitir a modelagem de um sistema ainda mais completo e detalhado. Pensando no futuro desta pesquisa, pretende-se expandir o estudo de forma teórica e prática, buscando novas maneiras de melhorar o sistema.

4.3 Trabalhos Futuros

Entre os principais trabalhos futuros estão o desenvolvimento completo da aplicação proposta, a integração de novas tecnologias que tornem o sistema mais funcional e atrativo e a realização de testes com usuários reais para avaliar sua usabilidade e eficiência.

REFERÊNCIAS

AMAZON. **Periféricos e Computadores**. Amazon, 2025. Disponível em: https://www.amazon.com.br/s?k=perifericos+e+notebook&__mk_pt_BR=ÅMÅŽÕÑ&cid=1U3WFWF8L1AIN&srefix=perifericos+e+noteboo%2Caps%2C215&ref=nb_sb_noss. Acesso em: 6 nov. 2025.

AWS. **Serviços disponíveis**. Amazon AWS, 2025. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt>. Acesso em: 6 nov. 2025.

ANGELA BRUN ACADEMY. **Importância do turismo**. Angela Brun Academy, 2024. Disponível em: <https://angelabrunacademy.com.br/importancia-do-turismo>. Acesso em: 21 ago. 2025.

BLOG MAXMILHAS. **7 erros no planejamento de viagem que você não pode cometer**. Blog Maximilhas, 2019. Disponível em: <https://blog.maxmilhas.com.br/destaques/7-erros-no-planejamento-de-viagem-que-voce-nao-pode-cometer>. Acesso em: 8 nov. 2025

BORGES, Adilson. **O que é a Agenda 2030 da ONU?** Fundação 1 de Maio, 2024. Disponível em: <https://www.fundacao1demaio.org.br/artigo/o-que-e-a-agenda-2030-da-onu>. Acesso em: 8 nov. 2025

C4 MODEL. **Modelo C4 para visualizar a arquitetura de software**. C4 Model, 2025. Disponível em: <https://c4model.com/>. Acesso em 20 out. 2025.

CATHO. **Guia de Profissões e Salários**. Catho, 2025. Disponível em: <https://www.catho.com.br/profissoes/cargo>. Acesso em: 6 nov. 2025.

CLIENTE SA. **Metade dos viajantes brasileiros utilizam smartphones para planejar férias**. Cliente SA, 2023. Disponível em: <https://portal.clientesa.com.br/metade-dos-viajantes-brasileiros-utilizam-smartphones-para-planejar-ferias>. Acesso em: 31 ago. 2025.

DRAW. **Free online diagram software**. Draw, 2025. Disponível em: Draw.io. Acesso em: 20 out. 2025.

EL HOMBRE. **O paradoxo da escolha: quando mais opções geram menos satisfação**. El Hombre, 2025. Disponível em: <https://www.elhombre.com.br/o-paradoxo-da-escolha-quando-mais-opcoes-geram-menos-satisfacao>. Acesso em: 25 set. 2025.

EQUIPE MERCADO PAGO. **Planejamento de viagem: 7 erros comuns para você evitar**. Mercado Pago, 2023. Disponível em: <https://meubolso.mercadopago.com.br/erros-comuns-no-planejamento-de-viagem>. Acesso em: 21 ago. 2025.

FIGMA. **Plataforma de design colaborativo**. Disponível em: <https://www.figma.com>. Acesso em: 9 out. 2025.

FOUNDEVER. **Como atender (e superar) as expectativas do cliente no setor de turismo?** Foundever, 2024. Disponível em: <https://foundever.com/pt-br/blog/como-atender-e-superar-as-expectativas-do-cliente-no-setor-de-turismo>. Acesso em: 7 nov. 2025.

GLASSDOOR. **Salários de Dev Júnior no Brasil**. Glassdoor, 2025. Disponível em: https://www.glassdoor.com.br/Salários/brasil-dev-jr-salário-SRCH_IL.0,6_IN36_KO7,13.htm. Acesso em: 4 out. 2025.

GLASSDOOR. **Salários de Gerente de Projetos Júnior**. Glassdoor, 2025. Disponível em: https://www.glassdoor.com.br/Salários/gerente-de-projetos-jr-salário-SRCH_KO0,22.htm. Acesso em: 4 out. 2025.

GOOGLE CLOUD. **Serviços de nuvem**. Google Cloud, 2025. Disponível em: <https://cloud.google.com/?hl=pt-br>. Acesso em: 6 nov. 2025.

INDEED. **Cargos e Salários**. Indeed, 2025. Disponível em: <https://br.indeed.com/career/salaries>. Acesso em: 6 nov. 2025.

INVESTNEWS. **Como montar um roteiro de viagem? Confira modelos prontos**. Redação InvestNews, 2024. Disponível em: <https://investnews.com.br/economia/roteiro-de-viagem>. Acesso em: 21 ago. 2025.

KABUM. **Periféricos e Computadores**. Kabum, 2025. Disponível em: <https://www.kabum.com.br/busca/periféricos-e-computador>. Acesso em: 6 nov. 2025.

KARL, Marion; KOCK, Florian; W. RITCHIE, Brent; GAUSS, Jana. **Affective forecasting and travel decision-making: An investigation in times of a pandemic**. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738321000013>. Acesso em: 7 set. 2025.

LEÓN, Oliver. **O que é o paradoxo da escolha que nos deixa descontentes mesmo quando tomamos decisões**. G1 Globo, 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/saude/bem-estar/noticia/2025/06/01/o-que-e-o-paradoxo-da-escolha-que-nos-deixa-descontentes-mesmo-quando-tomamos-decisoes.ghtml>. Acesso em: 25 set. 2025.

LUCID. **Ferramenta de modelagem e diagramas online**. Disponível em: https://lucid.app/documents#/home?folder_id=recent. Acesso em: 10 out. 2025.

MARQUES, Fabio. **Combinar negócios e lazer: experiências sob medida e ferramentas digitais redefinem o turismo em 2025**. Gov.BR, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/turismo/pt-br/assuntos/noticias/combinar-negocios-e-lazer-experiencias-sob-medida-e-ferramentas-digitais-entenda-como-a-tecnologia-esta-redefinindo-o-turismo-em-2025>. Acesso em: 21 ago. 2025.

MERCADO LIVRE. **Mouse sem fio Logitech Signature M650 L Grafite**. Mercado Livre, 2025. Disponível em: <https://www.mercadolivre.com.br/mouse-sem-fio-logitech-signature-m650-l-grafite/p/MLB24527496>. Acesso em: 4 out. 2025.

MERCADO LIVRE. **Notebook Dell Inspiron I15 i120K A35P i5 16GB 1TB 15.6" W11**. Mercado Livre, 2025. Disponível em: <https://www.mercadolivre.com.br/notebook-dell-inspiron-i15-i120k-a35p-i5-16gb-1tb-156-w11/p/MLB37650721>. Acesso em: 4 out. 2025.

MICROSOFT. **Planos e preços Microsoft 365 Business**. Disponível em: <https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/business/microsoft-365-plans-and-pricing>. Acesso em: 4 out. 2025.

MINISTÉRIO DO TURISMO. **Em 10 anos, turismo contribuirá com US\$ 16 trilhões na economia dos países, estima WTTC**. Agência Gov 2024. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202404/em-10-anos-turismo-contribuira-com-us-16-trilhoes-na-economia-dos-paises-estima-wttc>. Acesso em: 21 ago. 2025.

MOBLIX. **A importância do turismo para a economia**. Moblix, 2024. Disponível em: <https://blog.moblix.net/a-importancia-do-turismo-para-a-economia>. Acesso em: 20 ago. 2025.

MOBLIX. **Desafios e soluções no planejamento de viagens para múltiplos destinos**. Moblix, 2024. Disponível em: <https://blog.moblix.net/desafios-e-solucoes-no-planejamento-de-viagens-para-multiplos-destinos>. Acesso em: 21 ago. 2025.

ONU BRASIL. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**. ONU Brasil, s.d. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 21 ago. 2025.

ONU NEWS. **Turismo tem aumento de 5% no primeiro trimestre do ano, diz agência da ONU**. Onu News, 2025. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2025/05/1848856>. Acesso em: 20 ago. 2025.

ORACLE. **Cloud pricing overview**. Oracle, 2025. Disponível em: <https://www.oracle.com/cloud/pricing>. Acesso em: 4 out. 2025.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **Histórico da emergência internacional COVID-19**. OPAS, s.d. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/historico-da-emergencia-internacional-covid-19>. Acesso em: 20 ago. 2025.

PEREIRA, Thalyta. **Estudo de caso: roteiro e planejamento de viagens**. Medium, 2021. Disponível em: <https://medium.com/@tthalyts/estudo-de-caso-roteiro-e-planejamento-de-viagens-dfd6b64a5d16>. Acesso em: 21 ago. 2025.

PORRAS, Cynthia; PÉREZ-CAÑEDO, Boris; A. PELTA, David; L. VERDEGAY, José. **A Critical Analysis of a Tourist Trip Design Problem with Time-Dependent Recommendation Factors and Waiting Times**. MDPI, 2022 Disponível em: <https://www.mdpi.com/2079-9292/11/3/357>. Acesso em: 2 set. 2025.

RIBEIRO, Natália. **ONU destaca importância do turismo na recuperação econômica**. Panrotas, 2022 Disponível em: https://www.panrotas.com.br/mercado/pesquisas-e-estatisticas/2022/01/onu-destaca-importancia-do-turismo-na-recuperacao-economica_186854.html. Acesso em: 20 ago. 2025.

SEBASTIA, Laura; MARZAL, Eliseo. **Solving the tourist trip design problem with time windows and variable profit using incremental local search**. ScienceDirect, 2024. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156849462400173X>. Acesso em: 2 set. 2025.

SIS4. **Sistema de gestão e desenvolvimento web**. Disponível em: <https://www.sis4.com>. Acesso em: 10 out. 2025.

STRUCCHI, Natalia. **Mais da metade dos viajantes brasileiros usa IA para reservar férias, revela nova pesquisa**. Mercado e Eventos. Disponível em: <https://www.mercadoeventos.com.br/tecnologia-e-inovacao/mais-da-metade-dos-viajantes-brasileiros-usa-ia-para-reservar-ferias-revela-nova-pesquisa>. Acesso em: 8 nov. 2025

THINK TRAVEL, **Garantindo a Satisfação do Cliente: Estratégias de Atendimento e Resolução de Problemas em Agências de Viagens**. Disponível em: <https://www.thinktravel-e.com.br/garantindo-a-satisfacao-do-cliente-estrategias-de-atendimento-e-resolucao-de-problemas-em-agencias-de-viagens>. Acesso em: 07 nov. 2025.

YAMAKAMI, Letícia. **Número de brasileiros que deixam de viajar supera Europa e EUA, aponta pesquisa**. Veja, 2025. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/economia/numero-de-brasileiros-que-deixam-de-viajar-supera-europa-e-eua-aponta-pesquisa>. Acesso em: 10 set. 2025.

APÊNDICE

O apêndice reúne documentos complementares que reforçam o desenvolvimento e a organização do projeto *FlyGuide*, incluindo as ATAs das reuniões com os orientadores, que registram o acompanhamento e as orientações recebidas ao longo do processo, além dos Termos de Uso e da Política de Privacidade, que garantem a transparência e a segurança na utilização da plataforma pelos usuários.

APÊNDICE A – Documento contendo Termos de Uso

TERMO DE USO – FLYGUIDE

Última atualização: 23/11/2025

Bem-vindo(a) à *FlyGuide*! Este documento reúne os Termos de Uso e a Política de Privacidade aplicáveis à utilização da plataforma digital *FlyGuide*, dedicada à criação, edição, armazenamento e compartilhamento de roteiros de viagem.

Ao utilizar a plataforma, o usuário reconhece que leu, compreendeu e concorda integralmente com os presentes Termos, que regem a relação entre a *FlyGuide* e seus usuários, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014).

1. DO OBJETO

O presente Termo regula o uso da plataforma, *FlyGuide*, que possibilita ao usuário criar, editar, salvar e compartilhar roteiros de viagem, além de aderir a planos de assinatura com benefícios adicionais, como filtros extras, escolha de roteiros mais detalhados e entre outros.

A utilização da Plataforma implica na aceitação plena e livre destes Termos, conforme, artigo 7º, parágrafo primeiro da LGPD.

2. DO CADASTRO E CONTA DE USUÁRIO

Para acessar as funcionalidades, o usuário deverá realizar cadastro, fornecendo informações verídicas, completas e atualizadas dos seus dados pessoais. O usuário é responsável pela veracidade das informações fornecidas.

A *FlyGuide* poderá suspender ou encerrar contas que apresentem dados falsos, uso indevido ou violação dos Termos. Ademais, o *FlyGuide*, se responsabiliza em por manter a confidencialidade das credenciais e dados fornecidos pelos usuários.

Ao se cadastrar no *FlyGuide*, o usuário irá fornecer voluntariamente os seguintes dados para o cadastro:

- Nome e sobrenome;
- CPF;
- Data de nascimento;
- CEP;
- E-mail.

3. IDADE MÍNIMA PARA USO

O uso da Plataforma *FlyGuide* é permitido a pessoas com idade mínima de 16 (dezesseis) anos. Ao se cadastrar, o usuário declara atender aos requisitos de idade estabelecidos neste Termo.

4. PLANOS DE ASSINATURA E PAGAMENTO

A *FlyGuide* disponibiliza planos de assinatura mensal e anual, com valores e benefícios descritos na Plataforma.

Os pagamentos poderão ser realizados pelos meios indicados e o acesso aos recursos *Premium* será liberado após a confirmação do pagamento

O cancelamento poderá ser solicitado a qualquer momento pelos menus de configuração da Plataforma *FlyGuide*. Em caso de inadimplência, o usuário receberá um e-mail automático informando a falta de pagamento e um link para regularização.

Caso o pagamento não seja efetuado em até 15 (quinze) dias úteis, será enviado um segundo e-mail notificando o cancelamento automático do plano e a suspensão do acesso aos recursos da assinatura.

Os valores pagos não são reembolsáveis, salvo em casos de falha comprovada do serviço, como cobrança duplicada ou cobranças indevidas.

5. USO DA PLATAFORMA E CONTEÚDO GERADO PELO USUÁRIO

O Usuário poderá criar, desenvolver, publicar e compartilhar roteiros e demais conteúdos dentro da Plataforma, de forma pública ou privada, conforme suas escolhas de visibilidade. Todo conteúdo produzido é de responsabilidade do usuário, que declara possuir os direitos necessários sobre o material que disponibiliza.

Ao utilizar a Plataforma, o Usuário compromete-se a não publicar, transmitir ou compartilhar conteúdos que contenham discurso de ódio, violência, assédio, discriminação ou qualquer outra forma de ofensa dirigida a indivíduos ou grupos, violem a legislação aplicável, incluindo normas penais, civis, autorais, consumeristas, de proteção de dados ou quaisquer direitos de terceiros, incluam informações pessoais ou sensíveis de terceiros sem autorização e busquem incitar práticas ilegais ou danosas.

A Plataforma poderá utilizar tecnologia de inteligência artificial combinada com moderação humana para identificar, sinalizar e restringir a circulação de conteúdos que violem estas diretrizes. Filtros preventivos poderão bloquear automaticamente termos, expressões, imagens ou roteiros considerados sensíveis ou inadequados.

Além disso, a Plataforma disponibilizará um sistema de denúncias, por meio do qual qualquer Usuário poderá reportar conteúdos ou comportamentos que considere ofensivos, ilegais ou que violem esta Política. As denúncias serão analisadas pela equipe de moderação, que poderá remover o conteúdo, aplicar advertências, suspensões ou, se necessário, o encerramento da conta do Usuário infrator, observada a gravidade da conduta e a reincidência.

Ao tornar público um conteúdo, o usuário concede à *FlyGuide* licença não exclusiva, mundial e gratuita para exibição e divulgação dentro da Plataforma.

6. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Todos os direitos relativos à marca, layout, logotipos, design, software e demais elementos da *FlyGuide* pertencem exclusivamente à empresa, sendo vedada sua reprodução, cópia ou modificação sem autorização.

O Usuário manterá a titularidade integral dos direitos autorais sobre os conteúdos que publicar na Plataforma.

Nas publicações definidas como privadas, o Usuário conserva 100% dos direitos sobre o material, sem qualquer cessão à Plataforma. Nas publicações definidas como públicas, o Usuário autoriza, a cessão de 50% dos direitos patrimoniais à Plataforma, permitindo sua utilização, reprodução, distribuição, exibição.

APÊNDICE B – Documento contendo Política de Privacidade

1. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

A *FlyGuide* realiza o tratamento de dados pessoais de acordo com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), garantindo transparência e segurança.

As finalidades do tratamento são viabilizar o funcionamento da Plataforma, processar pagamentos e planos de assinatura, personalizar a experiência do usuário, enviar comunicações e atualizações e cumprir obrigações legais e regulatórias.

Os dados são armazenados de forma segura e utilizados apenas para as finalidades descritas. O usuário poderá exercer seus direitos previstos na LGPD, como acesso, correção, exclusão e portabilidade, mediante solicitação ao Encarregado de Proteção de Dados pelo e-mail: Threecloud@gmail.com

2. SEGURANÇA E COMPARTILHAMENTO DE DADOS

A Plataforma adota medidas técnicas, por meio de criptografia dos dados e controle de acesso baseado em níveis, e administrativas, com auditorias periódicas de segurança e treinamento contínuo, para moderados e equipe, adequadas para proteger os dados pessoais dos Usuários contra acessos não autorizados, perda, alteração, destruição ou vazamento, em conformidade com a legislação aplicável, incluindo a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

O compartilhamento de dados com terceiros ocorrerá exclusivamente quando necessário para a execução das funcionalidades da Plataforma, mediante consentimento do Usuário, ou nas hipóteses autorizadas por lei, observando-se os princípios de finalidade, necessidade e transparência.

Caso seja necessário o uso de fornecedores externos (como serviços de armazenamento, autenticação ou hospedagem), estes estarão contratualmente obrigados a garantir o mesmo nível de segurança e proteção adotado por esta Plataforma.

3. RESPONSABILIDADES

O Usuário compromete-se a utilizar a Plataforma de forma ética, segura e em conformidade com as diretrizes previstas neste documento, abstendo-se de práticas que possam comprometer a integridade do serviço ou violar direitos de terceiros.

A Plataforma se responsabiliza pela manutenção de um ambiente digital seguro, adotando medidas técnicas e administrativas adequadas para proteção de dados pessoais e para o funcionamento regular dos serviços, incluindo, mas não se limitando a criptografia de dados em trânsito (HTTPS/TLS), controle de acesso baseado em níveis de permissão, políticas internas de confidencialidade e treinamento da equipe e auditorias internas e plano de resposta a incidentes.

A Plataforma, entretanto, não se responsabiliza por falhas, interrupções ou indisponibilidades decorrentes de fatores externos que estejam fora de sua esfera de controle, tais como instabilidade da rede de internet do Usuário, serviços de telecomunicações, caso fortuito ou força maior.

O Usuário permanece responsável pelos conteúdos que publica, devendo assegurar que possui os direitos necessários sobre tais materiais e que a sua divulgação não viola a legislação brasileira, direitos de propriedade intelectual ou direitos de terceiros.

4. ALTERAÇÕES DOS TERMOS

A *FlyGuide* poderá alterar estes Termos ou a Política de Privacidade a qualquer momento, mediante publicação da nova versão na Plataforma. As mudanças entram em vigor na data da publicação e o uso contínuo dos serviços implica aceitação das novas condições.

5. CANAL DE CONTATO

Para dúvidas, sugestões ou solicitações referentes a dados pessoais, o usuário poderá entrar em contato pelo e-mail: Threecloud@gmail.com

6. LEI APLICÁVEL E FORO

Este Termo será regido pela legislação brasileira. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir eventuais controvérsias, sem prejuízo do direito do titular de peticionar perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

APÊNDICE C – ATA de reunião com orientador Mauricio Kubo

Figura 37 - ATA de reunião com orientador Mauricio Kubo



ATA DE REUNIÃO

Grupo - nº:	4	
Título do trabalho:	Projeto de	
☐ Pauta:	Manutenção de rentabilidade do projeto	
☒ Data:	28/10/2025	
☒ Local:	Campus Senac	

Integrantes presentes		
ID	Nome Completo	Assinatura
1142527562	Guillaume Cordair Rodrigues	
1142508213	Igor Gomes da Silva	
1142523463	Kaiaúla Silva Dias	Kaiaúla Dias

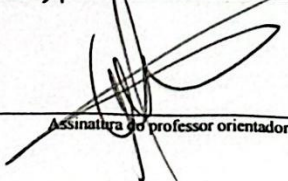
* Professor Orientador (nome):	Maurício Serraz Kubo
--------------------------------	----------------------

Na presente data, supracitada, foram discutidos os assuntos abaixo listados...

Mantidas de tornar o projeto rentável, quais limitações teriamos que respicam com base nisso e como tornar essa rentabilidade efetiva para o projeto

Tendo sido aprovadas as seguintes propostas para desenvolvimento do TCC, sendo encaminhadas:

Conforme tratado na reunião, traçamos algumas opções de medidas possíveis a serem adotadas para tornar o projeto rentável, como anúncios e parcerias comerciais, vendendo informações relacionadas a dados demográficos de forma ética que foram vistas com bons olhos pelo orientador que, também, nos instruiu a como seguir com essas ideias. Por outro lado, também comentou sobre o plano de assinatura que sugerimos, informando que não seria tão interessante nesse primeiro momento limitar a criação de roteiros, por exemplo, pois o sistema dependeria muito dessas info no começo


 Assinatura do professor orientador


 Assinatura do líder do grupo,
secretário desta reunião

APÊNDICE D – ATA de reunião com orientador Ricardo Passos

Figura 38 - ATA de reunião com orientador Ricardo Passos



ATA DE REUNIÃO

Grupo - nº:	4	
Título do trabalho:	FlyGuide	
☐ Pauta:	Validação de Diagramas	
☒ Data:	04/12/2025	
☒ Local:	Campus Senac	

Integrantes presentes		
ID	Nome Completo	Assinatura
1142527862	Guilherme Condeiro Rodrigues	
1142508213	Rogério Gomes da Silva	
1142522463	Kauê Silva Dias	Kauê Dias

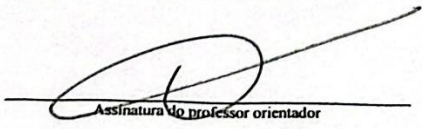
* Professor Orientador (nome):	Ricardo Luiz da Silva Passos
--------------------------------	------------------------------

Na presente data, supracitada, foram discutidos os assuntos abaixo listados...

Verificação dos diagramas de classe, modelagem de banco de dados, diagrama de caso de uso e diagrama de entidade e relacionamentos

Tendo sido aprovadas as seguintes propostas para desenvolvimento do TCC, sendo encaminhadas:

Conforme checado pelo professor todos os diagramas que foram impressos, devemos revisar a padronização dos nomes de casos de uso, utilizar os próprios tabelas como referência em outros ao invés dos IDs e corrigir os ponteiros e relacionamentos presentes nos diagramas de classes



Assinatura do professor orientador



Assinatura do líder do grupo,
secretário desta reunião

APÊNDICE E – ATA de reunião com orientador Alessandro Athiê

Figura 39 - Ata com orientador Alessandro Athiê



ATA DE REUNIÃO

Grupo - nº:	4	
Título do trabalho:	Filey Guide	
☐ Pauta:	Revisão de ODS aplicadas no projeto	
☒ Data:	04/11/2023	
* Local:	Campus Senec	

Integrantes presentes		
ID	Nome Completo	Assinatura
1142527562	Guilherme Cordeiro Rodrigues	
1142508313	Soyon Gomes da Silva	
1142522463	Kauê Silva Dias	Kauê Dias

* Professor Orientador (nome):

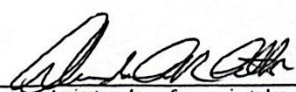
Alessandro Augusto Regick Athiê

Na presente data, supracitada, foram discutidos os assuntos abaixo listados...

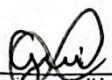
Possíveis ODS que contemplam o projeto, além de uma visão geral do potencial que o sistema possui e bem trabalhado e ideias para tornar o projeto mais robusto e eficiente.

Tendo sido aprovadas as seguintes propostas para desenvolvimento do TCC, sendo encaminhadas:

Orientações sobre como podemos melhorar e adicionar funcionalidades em nosso sistema, a fim de melhorar a experiência do usuário e tornar o projeto mais eficiente em relação à captação de pessoas, além disso, o orientador nos concedeu dicas sobre lógica de funcionamento e regras de negócio para aplicarmos, potencializando o sistema em questão e, por fim, discutidos os ODS que fazem parte do presente projeto.



Assinatura do professor orientador



Assinatura do líder do grupo,
secretário desta reunião

APÊNDICE F – ATA de reunião com orientadora Karin Gomes

Figura 40 - Ata com orientadora Karin Gomes



ATA DE REUNIÃO

Grupo - nº:	4	
Título do trabalho:	Fily Guide	
☐ Pauta:	Revisão de Políticas de Privacidade e Termos de Uso	
☒ Data:	14/11/2025	
☒ Local:	Campus Senac	

Integrantes presentes		
ID	Nome Completo	Assinatura
1142522562	Guilherme Cordeiro Rodrigues	
1142508213	Jean Gomes da Silva	
1142522462	Kaua Silva Dias	

*** Professor Orientador (nome):**

Karin Plommemüller Gomes

Na presente data, supracitada, foram discutidos os assuntos abaixo listados...

Conteúdo das Políticas de Privacidade e Termos de Uso, além da validação em relação ao que foi escrito e o software que será desenvolvido

Tendo sido aprovadas as seguintes propostas para desenvolvimento do TCC, sendo encaminhadas:

Orientações sobre alterar e retirar algumas informações que não fazem sentido com o que iremos desenvolver, validar e verificar todos os pontos tratados estão dentro do plano e sistema e, caso não esteja, devemos adicionar as demais informações e mudar algumas sintaxes para algo mais coerente



Assinatura do professor orientador



Assinatura do líder do grupo,
secretário desta reunião